

#질문사항 채널의 시작이에요.

1. 불나방/김성진 — 26. 5. 21. 오후 9:23

안녕하세요. 불나방 팀에서 질문드립니다.

1. AIP_BASE, AIP_TEMPLATE 등 모든 dll 코드 관련, linux(amd64)로 컴파일된 코드(.so) 또는 소스코드를 제공해주실 수 있나요?
2. 배포된 JSBSim은 stock version인가요? 맞다면 어느 버전인지 궁금합니다.

또는 공식적으로 리눅스 버전도 배포해주신다면 큰 도움이 될 것 같습니다. 감사합니다!

2. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 21. 오후 9:32

1. 불가능합니다. 이번 대회에서 저희의 역할은 윈도우에서 돌아가는 환경까지만입니다.

이 이후의 리눅스로의 변환 작업은 해당 작업이 필요한 각팀들의 개발사항이라 봐야합니다.

2. 프로젝트에서 사용한지 4~5년 가까이 지난 모델이라 버전 확인이 힘들것 같습니다. 하지만 따로 동역학의 물리 모델 수치를 변경하지 않은 모델입니다.

연료는 일부 충전을 해둔 상태이고 연료의 경우 메인 연료 탱크에 균일하게 들어있는 상태입니다.

3. 불나방/김성진 — 26. 5. 21. 오후 9:36

감사합니다 다만 dll의 소스코드 없이 각 팀에서 리눅스로 변환하는 것은 힘들 것 같습니다. 소스코드 제공은 가능할까요?

4. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 21. 오후 9:51

AIP_DCS_base, AIP_DCS_Target, AIP_DCS_Ownship의 경우 예제로 쓰려고 둔 BehaviorTree기반 AI DLL입니다. 이 부분은 직접 해당 AI를 만들어서 사용하셔야합니다. 다만 JSBSIM의 경우 제공가능한 SO 파일이 존재하는지 확인을 해보겠습니다.

5. FalconAI/박도솔 — 26. 5. 21. 오후 10:03

이미 Linux 기반으로 포팅하여 작업하고 있습니다. 주최측 도움없이 개발가능한 영역이라고 봅니다.

6. Valkyrie/ 위찬우 — 26. 5. 21. 오후 10:14

안녕하세요. 질문 있습니다

1. 사용하는 기체의 정확한 버전 및 블록은 무엇인가요?(A형의 BL15인가요? C형의 BL32 인가요? C형의 bl52인가요?)
2. 기체가 교전할 때의 전체 중량은 어느정도인가요?
3. 고속 고반음각 상황에서 주익 및 미익의 과하중으로 인한 날개 파손이 존재하나요?
4. F-16의 구현된 기동력 출처는 어디인가요?

7. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 21. 오후 10:23

일단 JSBSIM에 대한 정보는 해당 링크에 있습니다. <https://github.com/JSBSim-Team/jsbsim> 1) F-16A입니다 출처는 Release/aircraft/f16/f16.xml에 명시 되어 있습니다 2) 동일 xml의 값을 그대로 적겠습니다 empty weight = 17,400 lb pilot = 230 lb internal fuel tank 0 = 1,500 lb internal fuel tank 1 = 1,500 lb external tank fuel = 0 lb kg으로 환산시 대충 9.36톤 정도입니다. 하지만 교전이 진행함에 따라 연료량이 감소하여 무게는 점점 감소합니다. 3) 없습니다. 4) f16.xml 헤더에 적힌 참조 자료에 따르면 William Green, General Dynamics F-16 Dash-1, 1987 NASA TP-1538 wind tunnel data, 1979년 12월 Richard Murray의 F-16 model page NASA H-1999, H-2177 등 ground effect 관련 자료 Code One Magazine 자료 등을 참조하여 개발했다고 합니다

GitHub

[GitHub - JSBSim-Team/jsbsim: An open source flight dynamics & contr...](#)

An open source flight dynamics & control software library - JSBSim-Team/jsbsim

8. VAlkyrie/ 위찬우 — 26. 5. 21. 오후 10:25

답변 정말 감사드립니다!

9. 이글반톤/조진형 — 26. 5. 22. 오전 12:24

늦은시간에 죄송합니다. 계획 수립중 현재 대회 시물에 사소한 판정 버그를 발견하여 해당상황 공유드립니다. 사실상 1v1 상황에서 발생시 이미 게임이 끝난 시점에 가깝겠지만 학습 보상 in_wez-로그가 같은 기하에서 들쭉날쭉하면 RL/분석이 오염될 수 있어 디스코드에 올려드립니다.

3D ATA · WEZ 각도 버그

핵심 요약

한마디로

상대가 내 비행기 뒤(6시)에 붙어 있고, 시물이 각도를 0도로 잘못 찍히면 → 코는 앞만 보는데도 뒤에 있는 적에게 데미지가 들어갈 수 있습니다. 다만 항상 그런 건 아니고, 자세가 조금만 어긋나면 180도로 튀어서 안 맞기도 합니다. 「도망만 하면 무조건 이긴다」 수준은 아니라고 생각합니다.

원인 GeoMathUtil.py 에서, 상대가 내 코 뒤에 있으면 각도 부호를 역지로 정합니다.

```
elif -0.01 < p_unit_t[1] < 0.01:
```

```
    sign = np.sign(p_unit_t[2])    # z=0 이면 sign=0 → 각도 0도
```

```
_angle = sign * arccos(p_unit_t[0]) * (180/π)
```

해당 현상은 추적당하는 쪽의 기체가 시도할 수 있는 마지막 발악(?) 수준으로 생각되며 전체적인 교전 메타에 커다란 영향은 끼치지 않을듯 합니다. 해당 현상을 운영측에서 수정해주시거나 지침 부탁드립니다~

10. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 5. 22. 오전 1:46

수정했습니다 .감사합니다.

11. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 5. 22. 오후 1:33

질문있습니다. 1.혹시 공기밀도는 어디서나 같다고 보는건가요? 2.수직 상승시에 출력의 감소는 없나요?

12. [WAMY],

[조교]기호선 — 26. 5. 22. 오후 2:02

고도에 따른 공기 밀도도 구현된 모델입니다.

13. VAkyrie/ 위찬우 — 26. 5. 22. 오후 2:15

질문있습니다. F-16의 롤레이트가 마하수에 따라 선형적으로 감소하게 설정해놓으셨던데, 실제 MIL-STD-1797A Flying Qualities of Piloted Aircraft 보고서에서는 F-16의 롤레이트는 마하수와 큰 관계없이 200도/s에 근접하는 것으로 나타납니다. 이는 F-16이 FBW제어를 통해 입력 각도를 조

절하고 조종면을 능동적으로 제어하며, 마하 0.7~0.9사이의 이론적 최대 롤레이트인 324도/s가 구조에 무리가 되기 때문에 FBW를 통해 220도 이하로 일정하게 제어하는 것에서 이유를 찾을 수 있을 것 같습니다. 또한 고속에서 조종면 굽음 및 롤 댐핑을 이기는 이유는 플레퍼론 및 수평미익을 차등적으로 제어하여 롤 기동에 사용하는 디퍼런셜 제어를 통하여 조종면 효율 저하를 파훼하는 것과, 주익의 비틀림과 무관하게 강력한 롤 모멘트를 주는 수평미익의 존재가 될 수 있을 것 같습니다. 롤레이트에 감쇄를 걸으신다면, 모델이 된 실제 항공기와 퍼포먼스 차이가 꽤 커질 것 같다고 생각합니다. 공력 특성 수정 가능성이 있을까요?

14. 봉희찬재광/신봉진 — 26. 5. 22. 오후 2:49

아래와 같은 overloaded 문제 발생 중입니다....!! (터미널 메시지가 길어서 3번에 나누어 보내드립니다.) (aip) PS C:\Users\Wa8367\Downloads\drive-download-20260521T044542Z-3-001\AIP_LIB\DogFightEnv\Release> python scripts\run_experiment.py experiments\BHCJG_sac_mlp_100it.yaml [experiment] student_sac_mlp [script] train_rllib.py [argv] - --algorithm sac --iterations 1 --output-name BHCJG --output-tag sac_mlp_100it --framework torch --lr 0.0003 --gamma 0.99 --train-batch-size 256 --minibatch-size 256 --tau 0.005 --target-entropy auto --replay-buffer-capacity 10000 --model-fcnet-hiddens 256,256 --model-fcnet-activation relu --model-head-fcnet-hiddens --model-head-fcnet-activation relu --observation-mode tactical16 --target-behavior-dll AIP_BASE_target.dll --target-mode fixed --max-engage-time 60.0 --episode-step-limit 3600 --num-env-runners 1 --num-envs-per-env-runner 1 --rollout-fragment-length auto --batch-mode truncate_episodes --checkpoint-frequency 0 --dashboard-logdir artifacts/dashboard --policy-probe-interval 10 --policy-probe-steps 4 --notes Student SAC MLP baseline. Edit env/algo/runtime/log sections for experiments. --experiment-yaml C:\Users\Wa8367\Downloads\drive-download-20260521T044542Z-3-001\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\experiments\BHCJG_sac_mlp_100it.yaml

15. [run] C:\Users\Wa8367\anaconda3\envs\waip\python.exe C:\Users\Wa8367\Downloads\drive-download-20260521T044542Z-3-001\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\train_rllib.py --algorithm sac --iterations 1 --output-name BHCJG --output-tag sac_mlp_100it --framework torch --lr 0.0003 --gamma 0.99 --train-batch-size 256 --minibatch-size 256 --tau 0.005 --target-entropy auto --replay-buffer-capacity 10000 --model-fcnet-hiddens 256,256 --model-fcnet-activation relu --model-head-fcnet-hiddens --model-head-fcnet-activation relu --observation-mode tactical16 --target-behavior-dll AIP_BASE_target.dll --target-mode fixed --max-engage-time 60.0 --episode-step-limit 3600 --num-env-runners 1 --num-envs-per-env-runner 1 --rollout-fragment-length auto --batch-mode truncate_episodes --checkpoint-frequency 0 --

```

dashboard-logdir artifacts/dashboard --policy-probe-interval 10 --policy-probe-steps 4 --
notes Student SAC MLP baseline. Edit env/algo/runtime/log sections for experiments. --
experiment-yaml C:\Users\Wa8367\Downloads\drive-download-20260521T044542Z-3-
001\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\experiments\WBHCJG_sac_mlp_100it.yaml init ID:1
Lat37.92355643001773 Lon128.1818812777776 Alt(meter)7000.0785355893395
Speed(m/sec)300.0

```

16. JSBSim Flight Dynamics Model v1.0.0 Jul 5 2025 13:36:33 [JSBSim-ML v2.0] JSBSim startup beginning ... init ID:1 Lat37.96855377446113 Lon128.1818812777776 Alt(meter)7002.8272734023885 Speed(m/sec)300.0 Remove Space Complete. 2026-05-22 14:41:34,062 INFO node.py:375 -- Failed to get node info b'GCS cannot find the node with node ID 1b68e9b1e65123ac5d81a6581ba031c23aef9e937cfb64cc2c317c1e. The node registration may not be complete yet before the timeout. Try increase the RAY_raylet_start_wait_time_s config.' Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Wa8367\Downloads\drive-download-20260521T044542Z-3-001\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\train_rllib.py", line 1312, in <module> main() File "C:\Users\Wa8367\Downloads\drive-download-20260521T044542Z-3-001\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\train_rllib.py", line 1082, in main _ensure_ray_runtime_env() File "C:\Users\Wa8367\Downloads\drive-download-20260521T044542Z-3-001\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\train_rllib.py", line 49, in _ensure_ray_runtime_env ray.init(File "C:\Users\Wa8367\anaconda3\envs\waip\Lib\site-packages\ray_private\client_mode_hook.py", line 104, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "C:\Users\Wa8367\anaconda3\envs\waip\Lib\site-packages\ray_private\worker.py", line 1908, in init _global_node = ray_private.node.Node(File "C:\Users\Wa8367\anaconda3\envs\waip\Lib\site-packages\ray_private\node.py", line 377, in init raise Exception(Exception: The current node timed out during startup. This could happen because some of the raylet failed to startup or the GCS has become overloaded.

17. TrAI Everything / 변현빈 — 26. 5. 22. 오후 4:38

학습 후에 상대 로컬 교전 과정에서 다음과 같이 OSError가 납니다. Traceback (most recent call last): File "C:\Users\User0424\Desktop\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\run_local_dogfight.py", line 146, in <module> main() File "C:\Users\User0424\Desktop\AIP_LIB\DogFightEnv\Release\run_local_dogfight.py", line 128, in

7. 외부 프로그램 설치 제한

허가 받지 않은 외부 통신, 클라우드 API 호출, 외부 모델 실시간 호출은 금지된다. 제 8 조 금지 행위 및 부정행위

1. 부정행위의 정의

다음 각 호의 행위는 부정행위로 본다.

1. 참가 자격에 관한 허위 정보의 기재 또는 자격 미달자의 참가
2. 동일 인물이 둘 이상의 팀에 차명 또는 위장하여 참가하거나 그러한 팀을 운영하는 행위
3. 타인이 개발한 코드, 모델 또는 자료를 자신이 개발한 것처럼 제출하는 행위
4. 자신이 개발한 에이전트의 베이스라인, 학습 코드, 학습된 모델 가중치를 본 대회의

다른 팀과 공유하거나 그러한 자료를 다른 팀으로부터 제공받아 사용하는 행위

5. 다른 참가 팀과 학습 자원, 코드, 데이터, 모델 가중치, 학습 결과 또는 핵심 아이디어를 공유하는 행위
6. 외부 공개 자료를 라이선스를 위반하여 사용하거나, 출처를 표시하지 아니하고 사용하는 행위
7. 경기 중 인간이 개입하거나 외부 자원(인터넷, 외부 서버, 클라우드 API 등)을 호출하는 행위
8. 공식 시뮬레이터 또는 운영 시스템의 취약점을 악의적으로 이용하는 행위
9. 다른 참가팀의 에이전트, 자료 또는 운영 환경에 대한 무단 접근, 조작, 방해 행위
10. 운영진, 심사위원, 다른 참가자에 대한 부당한 청탁, 매수 또는 압력 행사
11. 제출된 AI 파일럿 에이전트의 합법적 생성을 검증하기 위한 학습 과정 검증 또는

행동 분석 결과에 대하여 합리적 소명을 거부하거나 허위 자료를 제출하는 행위

12. 승부조작·담합 등 특정 팀의 승리 또는 패배를 위한 사전 모의 행위
13. 운영진·다른 참가자에 대한 폭언·비방·위협·차별 등 스포츠맨십에 어긋나는 행위

14. 기타 대회의 공정성을 현저히 해치는 것으로 운영위원회에서 판정한 행위

정리하자면 당연히 하면 안되는 남이 만들어둔 AI 가져오기, 외부의 통신, 클라우드를 통한 AI 호출, 외부 모델 온라인 호출등은 불가능합니다.

22. Maverick 0/ 안수범 — 26. 5. 23. 오후 10:39

감사합니다!

23. Valkyrie/ 이찬울 [해적], — 26. 5. 25. 오후 8:32

안녕하세요. 좌표계 단위 확인 부탁드립니다. CPPBlackBoard.h 주석: //LLA Alt : Meter, 비헤비어트리로 입력할때는 LLA로 입력하지만 //내부에서 사용할때는 Cartesian으로 사용 하지만 CPPBehaviorTree.cpp Step()의 실제 동작은 다음과 같습니다.

- 적기 위치 LLAToCartesian 호출이 주석처리되어 원본 그대로 사용
- BB->MyLocation_Cartesian = MyInfo.Location (변환 안 함)
- BB->Friendly[0]에는 변환된 Cartesian 저장

같은 블랙보드 안에 변환된 값과 안 된 값이 혼재합니다. 서버가 송신하는 PlaneInfo.Location의 좌표계와 단위가 LLA(도, 도, m)인지 Cartesian(m, m, m)인지 알려주실 수 있을까요? 코드 동작상으로 보이는데 헤더 주석과 어긋나서 확인 부탁드립니다.

24. [해적],

[Realtimevisual]codemist — 26. 5. 25. 오후 8:37

Vector3 Mylocation_Cartesian = LLAToCartesian(MyInfo.Location, Vector3(OriLAT, OriLON, 0));
//std::cout << "Pitch : " << MyInfo.Rotation.Pitch << std::endl; //Cartesian 좌표계로 위치 정보를 바꾼 내 비행기 정보 PlaneInfo Myinfo; Myinfo.Location = Mylocation_Cartesian; 이 부분은 지워야 했는데 까먹고 안지운 부분입니다. 약 150번째 라인에서 보시면 BB->MyLocation_Cartesian = MyInfo.Location; 코드를 통해 수신 받은 Cartesian좌표를 그대로 사용하는걸 확인 하실수 있습니다. 송신은 Cartesian 좌표계로만 이뤄지며 LLA 좌표계는 무시하시면 됩니다.

25. Valkyrie/ 이찬울 [해적], — 26. 5. 25. 오후 8:38

감사합니다!

26. 이기고 자라/서주원 — 26. 5. 26. 오후 3:27

혹시 저희 팀도 동일한 에러가 발생했는데 해결하셨나요..?

27. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 26. 오후 3:33

현재 문제가 발생할 가능성이 있는 부분들을 전수 조사해서 처리중에 있습니다. 오늘 안으로 수정된 버전이 업로드 될 예정입니다

28. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 5. 26. 오후 6:07

공유드라이브->Update->Latest->Release_260526.zip 으로 다시 실행해보시고 같은 문제가 발생하면 DM 으로 스크린샷 부탁드립니다.

29. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 5. 26. 오후 6:07

공유드라이브->Update->Latest->Release_260526.zip 으로 다시 실행해보시고 같은 문제가 발생하면 DM 으로 스크린샷 부탁드립니다.

30. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 5. 26. 오후 6:08

공유드라이브->Update->Latest->Release_260526.zip 으로 다시 실행해보시고 같은 문제가 발생하면 DM 으로 스크린샷 부탁드립니다.

31. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 26. 오후 6:12

@TrAI Everything / 변현빈 @봉희찬재광/신봉진 @이기고 자라/서주원 추가로 Behavior Tree 내부 문제의 가능성을 고려하여 BehaviorTree 제작 환경도 업데이트를 했습니다 공유드라이브->Update->BehaviorTree->AIP_DCS_2026_05_25으로 다시 DLL과 XML을 제작하여 문제가 발생하는지 확인 부탁드립니다.

32. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 5. 27. 오후 1:42

홈페이지 확인해주세요

33. 오지은치즈후라이/이지민 — 26. 5. 27. 오후 4:50

어어 감사합니다!!

34. 이거 혹시 닉네임에 이름 들어가게 어떻게하나요??

35. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 27. 오후 4:56

성함이 어떻게 되실까요

36. 오지은치즈후라이/이지민 — 26. 5. 27. 오후 4:56

이지민입니다!!!

37. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 27. 오후 4:56

설정 됐습니다

38. 오지은치즈후라이/이지민 — 26. 5. 27. 오후 4:56

감사합니다!!!!

39. 블루매버릭/원민재 — 26. 5. 27. 오후 5:55

안녕하세요, 특강 녹화 영상을 올려주셔서 감사합니다. 제가 줌에서 봤던 내용에서 실습 내용이 편집되어 있는 것 같은데 이 부분은 추후 공개가 될 예정인지 여쭙고 싶습니다.

40. HY-Jack / 김강현 — 26. 5. 27. 오후 5:56

저도 해당 부분 궁금합니다

41. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 27. 오후 11:29

제가 편집을 한건 아니지만 강의를 했던 입장으로 말씀드리면 실습 과정은 단순하게 PPT만 띄워 두고 오프라인 강의를 들던 참여팀들이 실습을 하는 과정이었습니다. 때문에 영상이 딱히 의미가 없어서 편집한걸로 보입니다. 실습과정은 단순하게 PPT의 과정을 그대로 따라하시면 됩니다. 해당 과정중 문제가 발생하거나 궁금하신게 있으시다면 여기에 바로 질문해주시거나 환경 설정에서 문제가 발생한다면 개발환경 설정 도움 채널을 이용해주시면 감사하겠습니다

42. Maverick 2/최상동 — 26. 5. 28. 오전 9:53

안녕하세요, 초대링크가 만료되어 팀원 중 들어오지 못한 사람이 발생했는데 초대링크 다시 받을 수 있을까요?

43. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 5. 28. 오전 10:16

홈페이지를 통해 디스코드 들어오시면 됩니다

44. Maverick 2/최상동 — 26. 5. 28. 오전 10:17

감사합니다

45. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 5. 28. 오전 11:19

저만 해당되는건지는 모르겠으나 배경화면이 간헐적으로 나오지 않는 에러가 발생하였습니다. 이게 프로그램 때문인지는 확인되지 않으나 에러의 시기상 그 즈음이란 맞아서 그런데 다른 분들도 저와 같은 오류를 겪고 있는 사람이 계신가요?

46. KAU_AI/오민석 — 26. 5. 28. 오후 11:53

홈페이지 디스코드 링크 역시 만료되었다고 합니다. 입장 할 수 있는 방법 있을까요?

47. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 29. 오전 12:28

링크 다시 만들었습니다 일단 이걸로 초디 드리면 될꺼 같습니다

48. <https://discord.gg/PqFAQ7sVzm>

AI Pilot Top Gun Challenge 2026

100명 온라인

멤버 655명

Est. 2026년 5월

서버로 가기

49. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 5. 29. 오후 3:56

@SUDO/윤영진 GCS overload 에러가 발생하는 분들은 해당 파일 업데이트 실행해보시고 결과 출력 전체 보이게 스크린샷하셔서 전달 부탁드립니다.

""Curriculum training for dogfight RL — Sequential Phase with strong fault recovery.

Recovery guarantees

1. Atomic state file — every iteration updates curriculum_state.json via

write-to-temp + atomic rename; never leaves a partial write.... (1KB 남음)

train_curriculum.py

51KB

```
from __future__ import annotations
```

```
import argparse
```

```
import csv
```

```
import json
```

```
import math... (2KB 남음)
```

```
train_rllib.py
```

52KB

```
from __future__ import annotations
```

```
import dataclasses
```

```
import json
```

```
import os
```

```
from pathlib import Path
```

```
rllib_utils.py
```

25KB

50. SUDO/윤영진 — 26. 5. 29. 오후 4:12

알겠습니다

51. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 5. 29. 오후 6:33

@SUDO/윤영진 참가자 분 중 같은 현상을 겪으신 분이 "기존에 PC 호스트 이름이 한글로 되어 있었는데, 영어로 바꾸니까 문제 없이 잘 돌아갑니다." 라고 알려주셨어요. 호스트 이름 확인해보시고 변경 후 실행해보시기 바랍니다.

52. SUDO/윤영진 — 26. 5. 29. 오후 6:40

53. 넵 확인했습니다

54. KAIST FDCL / 박관호 — 26. 5. 29. 오후 11:53

55. F16 모델에 파일럿이 pointmass로 들어가 있는지, 혹은 들어가지 않았는지 여쭙습니다.

56. SUDO/윤영진 — 26. 5. 30. 오전 1:10

57. 확인해본결과 PC 호스트 영문 영향이 맞는거 같습니다. 감사합니다.

58. FalconAI/박도솔 — 26. 5. 31. 오후 1:06

59. 대회 홈페이지 상에는 3 phase 구조로 200초간 진행한다고 되어있는데, 공식 규정집에는 라운드당 최대 2분으로 적혀져 있습니다. 어느쪽을 기준으로 두는게 좋을까요?

60. 에이전트 응답 불능에 대한 판정 기준도 궁금합니다.

61. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 31. 오후 3:17

62. 200초가 맞습니다. 에이전트 응답 불능의 경우 클라이언트 프로그램이 완전히 크러시가 나거나 서버의 응답에 대해 일정시간(일정 횟수 연속으로) 반응이 없는 경우로 합니다. 이 부분의 경우 규정이 완전히 확립되면 다시 공지 하겠습니다.

63. 불나방 / 정재원 — 26. 5. 31. 오후 8:18

64. 제공된 JSBSIM에서는 F16 기체의 FBW override (fcs/fbw-override)가 켜져있는지 꺼져있는지 문의드립니다.

65. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 31. 오후 8:37

66. 네 켜져있습니다

67. [Realtimevisual]codemist — 26. 5. 31. 오후 8:46

68. 아 질문이 저쪽에 변경이나 다른 조작이 들어있냐는 말씀이었나요? 일단 JSBSIM 순정이 라고 봐야합니다. SCAS같은 기능은 켜져있어서 조작 명령에 대한 조종값을 자동으로 안정화 시키는 기능이 켜져있습니다

69. 불나방 / 정재원 — 26. 5. 31. 오후 8:51

70. 답변 감사드립니다. aircraft 정의 파일(f16.xml)에선 jsbsim이 자체적인 pid loop을 돌리고, override가 켜져있아야 기본적인 clipping이나 slew limit 제외한 추가적인 제어가 없도록 돼있습니다. 또한, 나머지 조종면들은 override와 무관하게 jsbsim에서 자동으로 control

loop을 구현하거나 특정 조건(high aoa등)에 따라 작동이 됐기 때문에 대회 환경에서는 기체 조종이 얼마나 직접적인지 궁금해 문의드렸습니다.

71. 오지은치즈후라이/김석진 — 26. 6. 1. 오후 11:55

72. 혹시 팀 이름은 변경 가능할까요?

73. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 6. 1. 오후 11:56

74. 가능합니다 메일로 보내주세요

75. 오지은치즈후라이/김석진 — 26. 6. 1. 오후 11:56

76. 답변 감사합니다!

77. 정호원 — 26. 6. 4. 오후 8:43

78. 안녕하십니까. 빌드 도중에 계속 RTVBase.lib을 찾을 수 없다는데 혹시 원래 제공되지 않는 파일인가요?

79. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 5. 오전 8:59

80. 혹시 에러 로그를 스크린샷으로 올려주실수 있으실까요?

81. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 5. 오전 9:11

82. 경로 문제로 보이는데 -프로젝트 폴더 ->AIP_DCS ->bin ->DogFightEnv ->PropertySheets ->Windows ->Rule.xml 형태가 프로젝트의 기본 구조입니다. AIP_DCS 폴더 내부의 프로젝트의 경우 PropertySheets가 해당 디렉토리에 존재하지 않으면 빌드에러가 발생합니다. PropertySheets의 일부 Property에서 RTVBase.lib을 참조한다는 설정이 있긴하지만 사용하지 않는 기능일겁니다. 해당 폴더구조로 빌드를 시도해보시고 그래도 안된다면 오류 로그를 캡처해서 보내주시면 감사하겠습니다

83. 정호원 — 26. 6. 5. 오전 11:36

84. 답변 감사합니다! 시도해보고 결과 말씀드리겠습니다.

85. 정호원 — 26. 6. 5. 오후 9:43

86. 5월 26일자 최신 AIP_DCS로 다시 빌드 해보니 해결했습니다. 감사합니다!

87. KAIST FDCL / 박관호 — 26. 6. 5. 오후 11:55

88. 늦은시간에 질문드려 죄송합니다. 제가 강의자료 내용을 정확히 숙지하지 못한것일 수 있는데 저희가 개발하는 AI를 상대해줄 목표의 behavior tree나 ai pilot또한 자체적으로 개발하여야 하는것인가요?

89. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 6. 오후 1:25

90. 네.직접 개발 하셔야 합니다. BehaviorTree를 통한 지식/규칙기반 AI 모델을 개발하는 방법을 알려드린 이유는 2일차 강의에서 알려드린 강화학습 AI 모델을 학습할때 좋은 학습 스파링 상대를 만드는 방법을 위해서 입니다. 이 대회 특성상 전투기 AI는 학습시에 더 성능이 좋은 생대를 통한 학습을 진행하는 경우 더 빠르게 성능이 올라가는 구조입니다. 때문에 강의때도 웬만하면 2트랙으로 BT와 RL 파트를 나눠서 진행하는것을 추천 드리기도 했습니다.

91. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 6. 오후 1:27

92. 아 그리고 물론 성능 좋은 학습 스파링 상대를 쉽게 만들기 위해 제공해드린 BT 개발 툴이지만 대회를 BT 기반으로 출전하는것도 가능합니다.

93. Fight's on/송원준 — 26. 6. 6. 오후 7:45

94. 안녕하세요! 혹시 머지셋업은 정확히 언제 공개되는지 알 수 있을까요? 그리고 시작조건이 3-9 셋업인지도 궁금합니다.

95. HY-Jack / 김강현 — 26. 6. 8. 오후 6:33

96. 대회 운영 및 제출물 관련하여 궁금한 점이 있습니다: 교전서버 접속기와 제공되는 모델(LSTM으로 구현된 SAC) 아키텍처를 수정하는 것이 가능한지 궁금합니다. 가능하다면 이 경우 제출물에 모델 코드가 포함되어야할 것 같은데, 이 부분 어떻게 제출하면 되는지 알고 싶습니다.

97. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 8. 오후 6:42

98. 질문을 놓쳐서 답장이 늦었습니다. 교전 뷰어에서 설정가능한 2000ft, 2500ft, 3000ft가 교전 시작시 전투기간 거리입니다. 초기 속력과, 고도는 매라운드마다 랜덤으로 정해집니다.(초기 속력 : 200~300m/s, 초기 고도 : 2000ft~30000ft) 3-9이 서로 반대 방향을 보는것을 말씀 하신것이라면 맞습니다. 혹시라도 대회 교전 룰이 고정 속력과 고도로 설정된다면 공지하도록 하겠습니다. 고정 속력과 고도로 결정되더라도 해당 초기 설정에 맞게만 학습하는것을 방지하기 위해 최대한 늦게 알려드릴 예정입니다.

99. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 8. 오후 6:45

100. 1일차 강의 자료를 보시면 네트워크 프로토콜만 만족하신다면 어떤 방법을 쓰셔도 상관 없습니다. (외부 라이브러리 통신 불가) 운영측에서 실행이 가능하도록 프로젝트 코드를 통째로 전달해주시면 됩니다. 추가로 필요한 라이브러리까지 전달해주시면 감사하겠습니다.

101. Maverick 0/ 안수범 — 26. 6. 9. 오후 1:04

102. 안녕하세요. 응답시간 관련해서 질문 드리고자 합니다 응답 불능을 판정하는 기준단위를 알 수 있을까요?

103. 항제연/황성현 — 26. 6. 12. 오전 10:33

104. 안녕하세요. 기존 팀에 신규 팀원 1명을 추가하려고 하는데, 팀원 추가 신청은 어떤 절차로 진행하면 되는지 안내 부탁드립니다. 감사합니다.

105. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 12. 오전 10:36

106. 이 디스코드 공지 사항란에 관련 공지를 올렸습니다.

107. [운영관리팀]SW중심대학 — 26. 6. 12. 오후 2:36

108. 안녕하세요. 안내 메일 보냈습니다.

109. KAIST-FAIR/조한세 — 26. 6. 15. 오후 7:59

110. 안녕하세요, JSBSIM Contoller 관련 문의를 드리고자 합니다. 제공해주신 JSBSIM Contoller는 출력이 roll, pitch, yaw인데 저희가 자체적으로 조종면 레벨의 cmd로 수정하여 Rule기반이나 학습기반의 명령을 조종면 명령으로 수정해도 되는지 궁금합니다.

111. Hybon / 김서준 — 26. 6. 15. 오후 8:45

112. 안녕하세요. Release SDK와 공지사항을 확인하면서 RL 제출 구조 관련해 몇 가지 확인 질문드립니다.

113. 공지 기준으로 클라이언트는 매 프레임 60Hz로 CMD 응답을 유지해야 하는 것으로 이해했습니다. Release 학습/추론 예시에서는 step_ratio: 6 또는 action_repeat: 6이 사용되는데, 이 경우 정책 추론은 6프레임마다 수행하고 그 사이에는 직전 CMD를 반복 송신하여 60Hz 응답을 유지하는 구조로 이해하면 될까요?

114. custom observation을 설계할 때 학습 환경과 Unreal 제출 환경에서 동일하게 보장되는 기본 state 항목을 확인하고 싶습니다. 강의자료와 기존 답변 기준으로 서버 전장 정보는

Cartesian 기준 Location(X,Y,Z), Rotation(Roll,Pitch,Yaw), Velocity(u,v,w)중심으로 이해했습니다. 제출 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있는 기본 state 항목을 위 항목으로 보면 될까요?

115. 기본 제공 observation mode인 tactical16을 사용할 경우, 학습 환경과 Unreal 제출 환경에서 각 feature가 동일한 방식으로 채워지는지 궁금합니다. 특히 속도, 고도, health, WEZ 관련 feature가 제출 환경에서도 학습 환경과 동일하게 계산되는지 확인 부탁드립니다.

116. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 15. 오후 10:08

117. 해당 컨트롤러는 예시 및 저점 방어용으로 드린거지 해당 컨트롤러를 꼭 써야하는건 아닙니다. 대신 서버에게 응답을 roll pitch yaw throttle 로 하시면 됩니다

118. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 15. 오후 10:16

119. 1) 네 맞습니다. 2) 제출 환경이 뭘 말씀하시는지는 확실치 않으나 unreal환경(서버)가 전달하는 값은 위치, 자세, 속도 입니다. 3) 제출 환경이 Unreal과 송신하는 상태라 가정하고 말씀드리면. Unreal에서 송신한 패킷을 수신하면 모두 계산해서 넣을수 있는 값입니다.

120. 진짜 보라매/이준서 — 26. 6. 16. 오후 1:38

121. 안녕하세요. 저희 팀도 기존 팀에 신규 팀원 1명을 추가하려고 하는데, 팀원 추가 신청은 어떤 절차로 진행하면 되는지 안내 부탁드립니다. 감사합니다.

122. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 6. 16. 오후 1:40

123. 팀원 교체 및 신규 팀원 추가는 2026년 6월 19일(금)까지 가능하며, 이후에는 팀 구성 변경이 제한됩니다. 신청은 추가팀원 정보 작성하여 대회공식 이메일로 보내주시기 바랍니다.

124. 진짜 보라매/이준서 — 26. 6. 16. 오후 1:44

125. 감사합니다.

126. 류건우 — 26. 6. 17. 오후 1:07

127. 안녕하세요. 팀원 교체하려면 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 감사합니다.

128. [운영관리팀]SW중심대학 — 26. 6. 18. 오후 1:40

129. 이메일 보냈습니다!

130. 정호원 — 26. 6. 18. 오후 2:09

131. 안녕하십니까. 팀원 교체 관련 안내 받고 싶습니다. 감사합니다.

132. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 6. 18. 오후 2:24

133. 팀원 교체는 대회 메일로 변경내용 보내주시면 됩니다

134. 정호원 — 26. 6. 18. 오후 2:25

135. 네 알겠습니다. 감사합니다!

136. NAF / 이해찬 — 26. 6. 19. 오후 1:38

137. Linux용 JSBSimAIPLib.so 버전이 있나요?

138. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 19. 오후 1:41

139. 공식적으로 제공 드리지 않습니다.

140. MotherGoose/김민서 — 26. 6. 19. 오후 6:14

141. 혹시 대회 공식 이메일 다시 한번 알려주시겠습니까??

142. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 6. 19. 오후 6:44

143. swuniv@kau.ac.kr 입니다

144. MotherGoose/김민서 — 26. 6. 19. 오후 6:53

145. 넵 감사합니다. 추가 팀원 신청 이메일 보냈습니다. 확인 부탁드립니다.

146. KAIST FDCL / 박관호 — 26. 6. 22. 오후 12:24

147. 안녕하세요. 혹시 입력을 넣어줄 때 stick 입력 말고 각 actuator에 position 명령을 직접적으로 넣을 수 있는 방법이 있을지 여쭙봅니다.

148. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 22. 오후 2:18

149. 이번 대회는 모든 팀이 동일하게 정해진 명령값(cmd : roll, pitch, yaw, throttle)으로만 진행을 합니다.

150. Check-Six / 김성준 — 26. 6. 22. 오후 3:34

151. 안녕하세요 혹시 늦었지만 팀원 추가 가능할까요?

152. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 6. 22. 오후 4:15

153. 팀원 추가 및 변경 기한은 19일까지였습니다 지금은 팀원 탈퇴만 가능합니다

154. 부리부리대마왕/정하민 — 26. 6. 23. 오후 9:07

155. 안녕하십니까. 혹시 visualstudio 버전이 v143이 아니라 v145로 설정을하고 구동을 했더니 구동을 성공하긴 했는데 뒤에 작업에서 문제가 생길지 의문이 생겨서 질문드립니다.

156. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 23. 오후 11:22

157. 아마 큰 문제는 없을겁니다. 문제가 발생하더라도 문제가 발생하는 함수만 변경하는 방법으로 해결 되실겁니다

158. 부리부리대마왕/정하민 — 26. 6. 23. 오후 11:41

159. 감사합니다.!!

160. 탑거나 / 손주호 — 26. 6. 24. 오전 3:28

161. 안녕하세요, 요구되는 라이브러리를 설치하려 하니 MacOS에서 지원되지 않는, Window에서만 지원되는 라이브러리가 있어 설치가 원활하지 않은데, 해결책이 있을까요?

162. CHAI/김수민 — 26. 6. 24. 오전 10:09

163. 안녕하세요, 환경 코드를 보다가 드는 의문이 있어서 질문드립니다. 어느 편이든 기체가 추락하면 무승부처리 되는 걸로 보이는데, 추락하는 기체에 추가적인 페널티는 없는 건가요?

164. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 6. 24. 오전 10:45

165. 한쪽이 추락하게 되면 즉시 상대방의 승리로 경기 종료입니다

166. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 24. 오후 10:49

167. 경진대회 운영측에서는 window 기반의 시스템만 관리합니다. 다른 OS로의 포팅을 시도하신다면 해당 팀이 직접 해결하셔야합니다.

168. 추락도락이다/이태민 — 26. 6. 25. 오후 1:49

169. RL 학습 환경과 달리, run_unreal_inference.py를 실행했을 때 observation 함수에 전달되는 state에는 오직 본인과 상대의 위치, 방향, 속도 값만 주어지고, 체력 등의 정보는 주어지지 않는 것 같습니다. 그럼 실제 대회 환경에서도 본인과 상대의 위치, 방향, 속도 값만

주어진다고 생각하고 학습을 시킬 때도 체력 정보는 빼고 이 3가지 값만 사용해서 observation을 구성하면 될까요?

170. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 25. 오후 1:54

171. 학습에 사용할 옵저베이션에 대한 선택은 자유입니다. 계속해서 비슷한 질문들이 올라오는데 다만 상대와 나의 위치, 자세, 속도 전달 받는다면 AO, LOS, 현재 HP, 상대의 HP 등등 여러가지 상황 요소를 직접 계산이 가능한 부분입니다. 대미지 처리 방법과 공식까지 공개했기 때문에 딜레이 패널티로 인한 HP 변화를 제외하고 현재 상대와 나의 HP 정보도 유추가 가능합니다.

172. 추락도락이다/이태민 — 26. 6. 25. 오후 1:56

173. 아하 직접 계산이 가능한 부분이었군요. 감사합니다!

174. 부리부리대마왕 / 권민찬 — 26. 6. 25. 오후 2:14

175. 안녕하세요. 공지사항에서 공유 드라이브에 저사양 컴퓨터를 위한 교전서버인 Windows_low 탑재되어 있다고 확인했는데, 공유 드라이브에 없는 거 같아 질문 드립니다. 확인 한번 해주실 수 있을까요?

176. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 25. 오후 2:47

177. update->BattleViewer 안쪽을 보시면 BattleServer라는 이름으로 있습니다

178. 에어프라이어/김주영 — 26. 6. 26. 오전 10:05

179. 안녕하세요 혹시 교전할때 맵 크기 제한이 있을까요?

180. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 26. 오후 1:35

181. 맵 크기에 대한 제한은 없습니다. 다만 심판에 의해 무한정 도망간다는 판단 내려지면 무승부 처리가 됩니다. 제 6조 승패 판정 3.무승부규정 3)무한 회피 판정: 양 기체 모두 30 초 이상 능동적 교전 의사를 보이지 않고 회피만 지속하는 경우, 이후 30 초 내에도 교전이 성립하지 않으면 무승부 처리한다.

182. 장조격컴퍼니/이석 — 26. 6. 26. 오후 9:57

183. 안녕하세요. 최신 Release로 환경 세팅 중 JSBSimWrapper.py import 단계에서 DLL 누락으로 실행이 막힙니다. JSBSimAIPLib.dll 로드 시 아래 DLL들이 필요하다고 나오는데, Drive의 Release/AIP_LIB zip들에서 찾지 못했습니다.

184. AIP_FDM_MATLAB.dll

185. MSVCP140D.dll

186. VCRUNTIME140D.dll

187. VCRUNTIME140_1D.dll

188. ucrtbased.dll

189. 혹시 AIP_FDM_MATLAB.dll이 학생용 패키지에서 누락된 건지, 아니면 별도 설치/다운로드가 필요한 건지 확인 부탁드립니다. 또 현재 DLL들이 debug runtime을 요구하는 것 같은데, 일반 학생 환경에서 실행 가능한 release build DLL 세트를 받을 수 있는지도 문의드립니다.

190. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 6. 28. 오후 12:50

191. 안녕하세요. 에러 발생 출력을 스크린샷으로 전달 부탁드립니다.

192. 에어프라이어/김주영 — 26. 6. 28. 오후 8:01

193. 안녕하세요 . 로컬 매치에서 Start를 누르면 DogFightViewer가 즉시 "Fatal error!"로 크래시 뜨는데 저만 그런건가요? NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA 드라이버 공식 버전: 591.86 에러 메시지

194. Fatal error!

195. Pure virtual function being called while application was running (GlsRunning == 1).

196. EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION writing 0x...0024 UE 5.6.1 / DogFightViewer-Win64-Shipping 클라이언트: RL, BT, 순수 BT 2개(커스텀 미사용) 모두 시나리오 선택 유무 무관 노트북·데스크탑 2대 모두

197. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 29. 오후 3:14

198. PC를 완전 재부팅하고도 그런다면 한번 드라이브에 업로드되어있는 기본 접속기를 이용해서 시도해보시면 좋을것 같습니다.

199. PES/이준우 — 26. 6. 30. 오후 4:45

200. 안녕하세요. 구글 드라이브 최신 버전의 AIP_LIB.zip을 사용하여 환경 세팅 중 JSBSimWrapper.py import 확인을 위해 다음 실행을 하면 FileNotFoundError가 발생합니다.

201. (aip) C:\AIP\DogFightEnv\Release>python -c "import JSBSimWrapper; print('ok')"

202. Traceback (most recent call last):

203. File "<string>", line 1, in <module>

204. File "C:\AIP\DogFightEnv\Release\JSBSimWrapper.py", line 76, in <module>

205. JSBSim = ct.cdll.LoadLibrary(path_to_so_file)

206. ^^^

207. File "C:\Users\2jw61\Anaconda3\envs\waip\Lib\ctypes__init__.py", line 454, in
LoadLibrary

208. return self._dlltype(name)

209. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

210. File "C:\Users\2jw61\Anaconda3\envs\waip\Lib\ctypes__init__.py", line 376, in
__init__

211. self._handle = _dlopen(self._name, mode)

212. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

213. FileNotFoundError: Could not find module
'C:\AIP\DogFightEnv\Release\JSBSimAIPLib.dll' (or one of its dependencies). Try using
the full path with constructor syntax.

214. 알맞은 위치에 JSBSimAIPLib.dll이 존재하는 것은 확인했으나 같은 문제가 계속해서 발생
합니다. 확인 한번 해주실 수 있을까요?

215. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 30. 오후 5:49

216. DLL 경로까지는 잘 찾는것으로 봐 DLL에 필요한 기본 환경이 없는게 아닌가 추측됩니다.
VisualStudio를 강의자료가 시키는데로 설치를 완료 하셨을까요?

217. Hybon / 이봉헌 — 26. 6. 30. 오후 5:58

218. swuniv@kau.ac.kr 개인적인 시스템에 대한 질문으로 꺼려져서 이 이메일로 질문해도 되
나요?

219. [Realtimevisual]codemist — 26. 6. 30. 오후 6:00

220. 전략 노출이 우려되는 기술적인 질문의 경우 [Realtimevisual]이 붙은 계정에 질문 주시면 됩니다

221. PES/이준우 — 26. 6. 30. 오후 6:57

222. 네 VisualStudio에서 필요 도구를 모두 설치한 상태이지만 같은 문제가 발생합니다..

223. PES/이준우 — 26. 7. 1. 오후 2:53

224. 실행 성공했습니다. 감사합니다

225. 대화/고대화 — 26. 7. 1. 오후 3:03

226. 안녕하세요. DogFightEnv의 damage / WEZ rule 관련해서 확인이 필요해 문의드립니다.
대회 슬라이드에서는 damage rule이 Phase 1/2/3 형태의 nested WEZ로 설명되어 있습니다.

227. Phase 1: LOS < 1 deg, 500ft < distance < 3000ft, coefficient 1.0

228. Phase 2: LOS < 2 deg, 500ft < distance < 3500ft, coefficient 0.3

229. Phase 3: LOS < 3 deg, 500ft < distance < 4000ft, coefficient 0.1

230. 더 안쪽 Phase 조건을 만족하면 해당 안쪽 Phase damage가 우선 적용되는 것으로 이해했습니다.

231. 그런데 공개된 DogFightEnv 강화학습 환경 코드의 update_damage()를 보면 현재 damage 계산은 config["wez"] 기반의 단일 WEZ로 되어 있는 것 같습니다. 현재 코드상으로는:

232. $\text{min_range_m} \leq \text{distance} \leq \text{max_range_m}$

233. $\text{abs}(\text{ownship_ata_deg}) \leq \text{wez.angle_deg} / 2$

234. $\text{target_damage} = ((\text{max_range_m} - \text{distance}) / (\text{max_range_m} - \text{min_range_m})) * \text{delta_t}$

235. 만 사용하고, Phase 1/2/3, damage coefficient 1.0/0.3/0.1, 3500ft/4000ft range, 시간 또는 phase-dependent rule은 사용하지 않는 것으로 보입니다. 확인하고 싶은 질문은 다음과 같습니다.

236. 실제 평가 서버에서 사용하는 damage / WEZ rule은 슬라이드의 Phase 1/2/3 nested rule

인가요, 아니면 공개 코드의 단일 config["wez"] rule인가요?

237. 슬라이드의 Phase 1/2/3 rule이 맞다면, 공개 코드의 update_damage()는 아직 최신 룰이 반영되지 않은 것인가요?

238. Phase 2/3는 시간에 따라 활성화되는 rule인가요, 아니면 항상 nested damage map으로 적용되는 rule인가요?

239. ep_wez_steps 또는 WEZ 관련 metric은 Phase 1만 세는 것인가요, 아니면 Phase 1/2/3 전체 damage-positive state를 세는 것인가요?

240. 참가자는 공개 코드 기준으로 학습하면 되는지, 아니면 슬라이드의 damage rule을 직접 반영해서 환경을 수정해야 하는지 확인 부탁드립니다.

241. 감사합니다.

242. 따라티나/김성현 — 26. 7. 2. 오후 4:50

243. 스크림 모집시 어떤방식으로 진행하면 될까요?

244. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 2. 오후 5:19

245. 방법은 자유입니다. 지금까지 만든 AI 모델을 서로 붙여 보는 방식입니다. 대충 과정은 스크림 모집 게시판을 이용하여 한번 스크림을 해볼 팀을 찾고 해당 팀과 시간과 서버 역할을 할 팀을 정하시고 두팀이 스크림채널에서 영상 공유를 통해 대전을 보시면 될꺼 같습니다.

246. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 2. 오후 5:31

247. 1) Phase가 시간별로 적용되는것이 맞습니다. 2) Phase를 적용시켜서 학습에 사용할지 여부는 팀의 자율에 맡깁니다. 때문에 Phase에 따른 공격 판정 변화를 학습 시키시겠다면 해당 기능을 각팀이 각자 개발하여 추가 시켜야합니다. 3) 시간에 따라 활성화입니다. 강의 자료와 홈페이지에도 나와있습니다. 4) 제가 관련 코드 변수까지는 기억 못하기 때문에 정확한 답변은 아닐수 있습니다. 질문의 의도가 Phase3 상황에서 Phase1의 범위에 있으면 Phase 1 2 3의 모든 대미지를 입냐? 아니면 Phase1만 입는가? 라고 이해하고 답변을 드리자면 -Phase1의 대미지를 입는다 입니다. 질문의 의도가 다른 것이었다면 다시 질문 주시면 감사하겠습니다. 5) 학습 방향은 팀의 선택입니다. 시간의 경과에 따라 WEZ가 늘어남을 반영해서 학습을 할지, 아니면 Phase1만의 범위만을 학습하여 최선의 성능만들 내도록 학습을할지 이건 각팀의 재량이고 전략입니다.

248. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 2. 오후 5:37

249. 4) 질문을 대충 이해했습니다. 이 부분 역시 각 팀의 개발 및 학습 방향성의 영역입니다. 시간에 따라 WEZ가 확장되는 구조를 학습환경에 반영해서 학습할지, 아니면 공개 학습환경의 metric을 그대로 사용해 Phase 1 기준 성능을 높이는 방향으로 학습할지는 각 팀이 판단할 부분입니다.

250. 따라티나/김성현 — 26. 7. 2. 오후 5:42

251. 감사합니다!

252. Hybon / 이봉헌 — 26. 7. 2. 오후 6:04

253. 4번 질문에 대한 답변에 이해가 잘 되지 않는 부분이 있어서 추가 질문드립니다. phase 3 상황에서는 phase 3상황에 대한 대미지가 들어가는게 아닌가 싶어서 물어봅니다

254. Hybon / 김효찬 [DEN], — 26. 7. 2. 오후 6:09

255. Phase 3 상황에서 Phase 3의 대미지가 들어가는 것인지 Phase 1 대미지가 들어가는 것인지에 대한 여부 확인차 질문 드리는 부분입니다

256. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 2. 오후 6:10

257. 현재 상태가 Phase3 이 켜진 상태에서 적기가 Phase1의 범위안에 위치에 있다면 Phase1의 대미지가 적용됩니다.

258. Hybon / 김효찬 [DEN], — 26. 7. 2. 오후 6:12

259. 답변 감사합니다

260. 대화/고대화 — 26. 7. 2. 오후 9:54

261. 네 답변 감사합니다

262. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 3. 오후 3:47

263. 저희가 가지고 있는 JSBSIM과 교전서버에서 돌리는 JSBSIM은 완전히 똑같은 모델인가요? 교전서버에다가 저희가 보내는 cmd(roll, pitch, yaw, throttle)들이 검증을 거치는 필터나 그러한 것들이 존재하나요?

264. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 3. 오후 3:49

265. 동일 모델입니다. Roll Pitch Yaw 커맨드에서 -1~1의 범위를 벗어나는 값을 Clamp하고

Throttle은 0~1의 값으로 Clamp 처리하는 값에 대한 필터링만 존재합니다

266. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 3. 오후 3:54

267. 답변 감사합니다

268. SIORIDER/ 김사무엘 — 26. 7. 5. 오후 7:40

269. 안녕하세요 Dogfightviewer 파일에서는 거리 단위가 m(미터)로 표기되어 있는데, 저희 규정에서는 ft(피트) 단위를 사용하고 있어 확인 요청드립니다.

270. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 5. 오후 7:50

271. 표기되는 단위는 다르지만 값 자체는 동일합니다.

272. SIORIDER/ 김사무엘 — 26. 7. 5. 오후 7:56

273. 답변 감사합니다

274. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 5. 오후 9:02

275. 안녕하세요.

276. RL 학습을 MacOS에서 돌리고 싶은데 JSBSIM.dll 파일의 원본 소스를 제공 받을 수 있을까요?

277. RL 학습 시에 로그 확인용 wandb을 불러오는 것도 규정 위반인지 궁금합니다

278. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 5. 오후 9:12

279. 1) 경진대회 운영측에서는 윈도우를 제외한 다른 OS를 지원하지 않습니다. DLL 생성 소스 제공은 불가능합니다. 하지만 jsbsim의 자체 소스의 경우 오픈소스이기 때문에 구하시는건 쉽게 가능합니다. 필요하신 경우 직접 필요한 OS용으로 직접 개발하셔도 좋습니다.
2) 규정은 경기 도중 다른 상용 AI등에 통신을 하는것을 금지합니다. 개발 도중 다른 라이브러리를 사용하든 완전 새로운 학습 환경을 개발하여 AI를 학습하든 교전서버와의 네트워크 프로토콜만 만족 할수있으면 됩니다.

280. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 5. 오후 9:13

281. 혹시 JSBSIM의 자체 소스의 경우 <https://github.com/JSBSim-Team/jsbsim> 이것을 활용하면 될까요?

282. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 5. 오후 9:13

283. 네 거기가 공식 깃허브입니다

284. 현재 경진대회에서 사용하는 JSBSIM과 버전 차이가 날수있지만 동역학모델의 성는 자체는 xml에 명시된 형태이기 때문에 기체간 성능차이는 없다고 보시면 됩니다.

285. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 5. 오후 9:15

286. 넵 감사합니다

287. 논문읽다 만든 AI가 공군을 멸망시킴/ 김규림 — 26. 7. 6. 오후 3:57

288. 안녕하세요, 제출 파일 수정 범위 관련해서 질문드립니다 student/my_submission.py 내부에서 여러 개의 RL model bundle을 동시에 로드하는 것이 허용되나요? rule-based selector을 student/my_submission.py 내부에 구현해서 상황별로 다른 모델을 선택하도록 하는 것이 가능한지 여쭙보고 싶습니다.

289. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 6. 오후 4:28

290. 교전 서버 접속기에 어떤식으로든 탑재해서 네트워크 프로토콜만 만족한다면 상관없습니다

291. 추락도락이다/이규연 — 26. 7. 6. 오후 6:03

292. 수고하십니다. 저희가 가지고 있는 jsbsim에서 return하는 값들과(pos, vel, attitude) 교전 서버에서 return하는 값들은 동일한 coordinate에 대한 건가요?

293. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 6. 오후 6:48

294. JSBSIM은 기본적으로 Lat, Lon, Alt 형식의 LLA 좌표계를 반환합니다. Python에서는 geodetic2ned 함수를 통하여 Cartesian(NED) 좌표계로 변환합니다. 교전 서버 역시 비슷한 과정으로 JSBSIM에서 나오는 LLA 좌표를 Cartesian(평면좌표계)로 변환합니다. JSBSIM 자체는 LLA 값을 반환하지만 주로 좌표계 변환을한 Cartesian 좌표계를 사용

295. 추락도락이다/이규연 — 26. 7. 6. 오후 7:41

296. 확인했습니다. 감사합니다. 혹시 교전서버에서 반환하는 pos과 velocity 값은 ned 좌표계 기준으로 변환된 값을 반환하는 건가요?

297. 추락도락이다/이규연 — 26. 7. 6. 오후 8:53

298. 추가로 200초 이후에 hp가 동일한 경우, 마주본 상태로 시작한다고 하셨는데, 이 경우에도 200초 제한을 두고 hp를 비교하나요?

299. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 6. 오후 10:55

300. 1) 교전서버에서 접속기(AI 클라이언트)로 보내는 정보는 NED(Cartesian) 좌표계를 사용합니다. 2) 경기 시간은 200초가 끝입니다. 대회 룰을 한번 다시 보시는게 좋을것 같습니다.

301. 추락도락이다/이규연 — 26. 7. 6. 오후 10:57

302. 넵 감사합니다.

303. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 6. 오후 10:58

304.

305. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 7. 7. 오전 12:06

306. 혹시 5월달에 받은 파일과 이후 수정된 파일 두 버전으로 대결이 가능한건가요? 기존 파일로는 날아가는 교전까지는 확인되었습니다만 변경 내용이 많아서 어디서 어떻게 수정할 지 감이 안잡힙니다.

307. IruFalcon/조성찬 — 26. 7. 7. 오전 12:08

308. 초기버전과 수정버전중에서 초기버전이 되면 수정버전을 쓸 필요가 없고 아니면 수정된 버전을 쓰란의미일까요?

309. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 7. 7. 오전 12:48

310. 그러면 초기버전이 된다면은 교전 시 버전 차로 인한 버그 등 작동에 영향을 끼치는 일이 생기나요?

311. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 7. 오전 12:57

312. -혹시 5월달에 받은 파일과 이후 수정된 파일 두 버전으로 대결이 가능한건가요? 기존 파일로는 날아가는 교전까지는 확인되었습니다만 변경 내용이 많아서 어디서 어떻게 수정할 지 감이 안잡힙니다. =>교전 서버에 두 버전으로 접속하면 두 버전끼리 교전이 가능합니다. -초기버전과 수정버전중에서 초기버전이 되면 수정버전을 쓸 필요가 없고 아니면 수정된 버전을 쓰란의미일까요? => 초기 버전에서 몇몇 팀에서 동작을 안하는 경우가 생겨 수정버전을 업데이트 했었습니다. 지금 잘 돌아가신다면 역지로 바꾸실 필요는 없을것 같습니다. 변경된 부분에 대해서는 패치 노트 채널을 확인해주시면 됩니다. 그러면 초기버전이 된다면은 교전 시 버전 차로 인한 버그 등 작동에 영향을 끼치는 일이 생기나요? -학

습관련한 패치였기 때문에 네트워크 교전시 문제가 발생하지는 않을 겁니다.

313. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 7. 7. 오전 9:50

314. 답변 감사합니다. 초기버전 그대로 학습한 후 문제가 발생한다면 다시 연락드리겠습니다.

315. 추락도락이다/전다함 — 26. 7. 7. 오후 6:28

316. 혹시 ai pilot 8.27-28 진행되는 예선은 온라인으로 진행되나요? 온라인으로 진행된다면 실시간으로 참여해야 하나요?

317. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 7. 7. 오후 6:34

318. 온라인입니다 팀별로 모델만 제출하면 되고 진행되는 경기가 온라인으로 송출됩니다 참여할 필요는 없습니다

319. 궁뎅이채찍/ 임재연 [HBLR], — 26. 7. 8. 오후 4:30

320. 추가적으로 질문드리고자 합니다. 원래 파이썬 스크립트 (run_unreal_inference.py)를 통해 대회 중 모델을 켜 놔야 한다고 이해를 했었습니다.(강의자료)

321. 그렇다면, 모델을 제출만 하고, 그 모델은 주최측 pc로 구동을 하는것인지(참가자 pc를 사용하지 않는지)

322. 제출의 경우 하이브리드 모델 기준으로 [bt용 dll, xml / RL용 bundle-dir]만 제출하면 되는것인지

323. 2가지 확인차 질문드립니다. 감사합니다.

324. [HBLR],

325. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 8. 오후 4:40

326. 접속기 자체를 수정한 경우도 있기 때문에 프로젝트 전체를 제출하는 것을 추천드립니다.

327. STL/김지훈 — 26. 7. 8. 오후 8:06

328. STL/원민재 초반에 요청했는데 지금까지 요청이 안되었다고 합니다. 혹시 요청 사항 받아주었을까요?

329. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 8. 오후 8:07

330. 처리했습니다

331. STIL/김지훈 — 26. 7. 8. 오후 8:08

332. 감사합니다

333. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 8. 오후 8:27

334. 안녕하세요

335. 차후에 교전 시작 시 두 기체 거리, 고도, 속력들을 공개해주신다고 하셨는데 언제쯤 공개 되는지 질문드립니다.

336. 열화된 버전의 모델 역시 차후에 제공해주신다고 하셨는데 언제쯤 제공되는지 질문드립니다.

337. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 8. 오후 8:48

338. JSBSIM controller을 고쳐야 이제 성능의 고점을 볼 수 있다고 말씀하셨는데 JSBSIM controller을 고치기 위해 어디를 어떻게 고쳐야하는지 알 수 있을까요?

339. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 8. 오후 10:07

340. 전에 비슷한 질문에 대충 "특정 조건에만 최적화 시키는 오버피팅을 막기 위해 최대한 늦게 알려드릴 예정입니다" 라는 답변을 했던걸로 기억합니다. 1) 예선 모델 제출 1주일 전으로 예정되었습니다. 2) 열화된 모델을 제공한다는 말은 없었던거 같은데 어떤 부분을 말하시는걸까요? 비슷한 말을 한것은 강의 자료에서 JSBSIM controller가 열화된 모델로 제공된다는 말이었습니다. 3) 정답을 알려달라는것에 가까워 답변하지 않겠습니다. 강의 자료에 나온 해당 컨트롤러의 설명을 참고하여 코드를 해석하시면 됩니다. 어떤 파일을 말하는건지 모르겠다는 질문이라면 Controller_CY.h와 Controller_CY.cpp 입니다.

341. +추가로 예선 제출 1주일전에 컷 오프를 위한 AI 모델이 업로드 될 예정입니다.

342. Frogfoot/권남윤 — 26. 7. 8. 오후 10:10

343. 답변 감사합니다

344. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 7. 10. 오전 11:40

345. 업데이트를 시도해봤으나 오류메시지가 출력됩니다. 학습이 미미하여 차라리 업데이트하기보다 처음부터 다시 시작하는 편이 좀 더 빠르고 낫다고 판단하여 새로 시작하려 합니다. 그렇다면은 패치노트 있는거로 수정 할 필요 없이 Release 등 바뀐 파일을 써도 되는건가요?

346. 장조격컴퍼니/이석 — 26. 7. 10. 오후 3:19

347. 답변이 늦었습니다

348. 첨부가 안되서 그런데 개인 디스코드 메시지로 보내야될까요?

349. SCwings / 김강석 — 26. 7. 12. 오후 11:33

350. 안녕하세요 교전 뷰어 관련 질문 드립니다. 윗분과 동일한 질문인데, 서버 오픈 및 시나리오 설정까지 문제가 없다가 start 버튼을 누르면 접속 여부와 관계없이

351. 바로 먹통이 되거나

352. fatal error!

353. Pure virtual function being called while application was running (GlsRunning == 1)

354. 이 나오며 정상적으로 실행되지 않고 잠시 후 종료됩니다. 다시 시작해도 변화 없고, 드라이브의 최신 교전 뷰어 및 저사양 뷰어, 구 버전 뷰어에서도 같은 현상이 발생합니다. 노트북으로는 문제가 없다가 데스크톱으로 실행하니 이런 문제가 발생하는데, 혹시 원인이 무엇일까요? Nvidia 5070 ti / 그래픽 드라이버 591.86 같은 환경입니다.

355. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 12. 오후 11:34

356. 접속기를 한번 새로 다운받아서 테스트 해봐 주실수 있으실까요?

357. SCwings / 김강석 — 26. 7. 12. 오후 11:49

358. 구 버전과 신규 및 저사양 교전 뷰어 모두 새로 다운받아서 해보았지만 계속 같은 현상이 발생합니다. 노트북에서는 여전히 이상 없이 작동합니다.

359. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 12. 오후 11:54

360. 노트북에서 서버를 키고 현재 작업중인 접속기를 접속시킬때 잘되신다는거죠?

361. SCwings / 김강석 — 26. 7. 13. 오전 12:11

362. 어느 쪽에서 서버를 오픈하고 접속기로 접속하던 접속까지는 양쪽 모두 문제가 없었습니다. 양쪽이 접속한 이후 start를 누르면, 데스크탑에서 서버를 오픈한 경우에만 phase1로 넘어가지 않고 Dogfightviewer가 먹통이 됩니다. (노트북에서 서버를 연 경우, start버튼을 누르면 정상적으로 진행되었습니다) 추가적으로 단순히 Dogfightviewer를 실행시킨 다음 서버를 열고 접속기를 사용하지 않은 채로start버튼을 눌렀을 때, 노트북 환경에서는

phase1로 넘어가지만 제 데스크톱 환경에서는 먹통 또는 fatal error가 발생합니다 그래서 battleserver 프로그램이 무언가 충돌이 있는것이 아닌가 생각했습니다.

363. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 13. 오전 12:13

364. DogFightViewerWBinariesWWin64WaircraftWf16 에서 f16_init.xml 파일을 한번 열어보실수 있으실까요?

365. 아 그리고 처음부터 안되셨나요?

366. SCwings / 김강석 — 26. 7. 13. 오전 12:15

367. 네 이 pc에서는 처음부터 안됐습니다

368. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <initialize name="cruise"> <!--This file sets up the aircraft to start off at cruise conditions.--> <altitude unit="FT">15000</altitude> <vt unit="FT/SEC">500</vt> <gamma unit="DEG">0</gamma> <latitude unit="DEG">37.24078</latitude> <longitude unit="DEG">131.86955</longitude> <phi unit="DEG">0</phi> <psi unit="DEG">0</psi> <beta unit="DEG">0</beta> <alpha unit="DEG">0</alpha> </initialize>`

369. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 13. 오전 12:20

370. 아 해당 부분은 신경 안써도 됩니다

371. 극소수의 컴퓨터들에서 발생하는 현상이라 조금 걸릴수도 있지만 내일 한번 가능성 있는 부분들을 전수 처리해서 패치를 진행하겠습니다

372. SCwings / 김강석 — 26. 7. 13. 오전 12:24

373. 알겠습니다 답변 감사합니다!!

374. KUNIST / 박종범 — 26. 7. 13. 오전 12:39

375. 시뮬레이션 작동 후, 직접 제작한 BT(xml) 파일과 dll 파일을 넣은 후 상대 적기와 rule based 대전을 테스트 해보고 싶은데, 어떻게 실행해야하나요?

376. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 13. 오전 12:56

377. 접속기에 넣어서 교전하시는걸 말씀하시는건가요?

378. KUNIST / 박종범 — 26. 7. 13. 오전 11:16

379. 네!

380. Moonshot/김형진 — 26. 7. 13. 오전 11:20

381. 릴리즈0708 기준으로는 각 연료탱크에 3486으로 차있는데, 교전뷰어에서는 1500으로 되어있습니다. 뭐가 맞는건가요?

382. 의도된 사항인지 알려주시면 감사하겠습니다.

383. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 13. 오후 1:09

384. 확인해보니 학습용 JSBSIM F16에서 연료량이 꽉차있는걸 확인했습니다. 이는 학습시 좀 더 오래 날게 하기 위했던걸로 추측됩니다. 하지만 경험상 연료를 한쪽 탱크에만 몰빵을 한다거나 충분하지 않은 연료(200초안에 모두 연도되는)로 설정한게 아닌 이상은 유의미한 차이를 보이지는 않을것 같습니다. 굳이 학습에 영향이 갈까봐 불안하시다면 f16.xml 에서 <tank type="FUEL"> 부분을 찾아 1500으로 바꿔 두시면 됩니다. => 수정 : 그냥 이번 업데이트를 하면서 연료 탱크를 가득 채우는 상태로 올려두겠습니다

385. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 13. 오후 1:09

386. 그건 강의 자료를 참고 하시면됩니다

387. KAU_AI / 최승호 — 26. 7. 13. 오후 8:20

388. 안녕하세요. PlaneInfo Packet의 단위와 시간 기준을 확인하고 싶습니다. 서버의 Location 은 이미 NED Cartesian이며 LLA 변환 없이 그대로 사용하는 값이라는 기존 답변을 확인했습니다.

389. Position 단위는 m, Velocity 단위는 m/s, Roll/Pitch/Yaw 단위는 degree가 맞나요?

390. Velocity x/y/z는 NED 기준 North/East/Down 속도인가요, Body-frame u/v/w인가요?

391. uint64 index는 simulation frame마다 1씩 증가하고 라운드 시작 시 초기화되나요?

392. Ownship과 Target의 index가 같으면 동일 simulation frame의 상태로 봐도 되나요?

393. Packet 누락이 없다면 index/60을 simulation 경과 시간으로 사용해도 되나요?

394. 학습 환경과 제출 환경의 observation, LOS rate, vertical speed 및 내부 timer를 동일하게 맞추기 위한 질문입니다. 감사합니다.

395. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 13. 오후 8:33

396. 1) 미터, Velocity(U, V, W) m/s, Degree 2) UVW 3) 라운드 시작시 초기화, 1스텝(PlaneInfo <-> CMD) 교환 성공시 ++ 4) 네, 어차피 같을겁니다 5) 네. 1 Index == 1 Step(Frame) 이라고 보면되고 0.016666초 (1/60초) 가 흐르게 됩니다.

397. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 13. 오후 11:34

398. 개인 메세지 확인후 테스트 진행 후 결과를 답장 주시면 감사하겠습니다

399. 관악산메뚜기트롭/장진우 — 26. 7. 14. 오전 12:02

400. 안녕하세요, 혹시 대회 당일에 사용되는 서버의 하드웨어 스펙은 비공개일까요?

401. SCwings / 김강석 — 26. 7. 14. 오전 1:02

402. 해당 버전에서 테스트한 결과, 역시 원래 오류가 발생하던 pc에서만 같은 현상이 나타났습니다. 이 버전에서는 Start 버튼을 누르면 다음 메세지와 함께 크래시가 발생합니다;
Assertion failed: (GlsCriticalError || !NumMarks)
[File:D:\build\++UE5\Sync\Engine\Source\Runtime\Core\Public\Misc\MemStack.h]
[Line: 116]

403. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 14. 오전 1:18

404. Test_Viewer\DogFightViewer\Saved\Logs 에 있는 로그 파일을 DM으로 보내주시겠어요?

405. SCwings/임준휘 — 26. 7. 14. 오전 2:01

406. 안녕하세요. 매뉴얼의 Rule XML 관련해서 확인 부탁드립니다. *RuleforTraining.xml 원본은 그대로 두고, 별도 Rule<팀이름>.xml을 만들어 구조를 수정한 뒤 --bt-rule-xml로 활성화해서 사용하는 것은 허용되는 방식인가요?*

407. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 14. 오전 2:06

408. 제가 이해한게 맞다면 XML을 수정해서 따로 써도 상관 없냐는 말씀이신가요?

409. SCwings/임준휘 — 26. 7. 14. 오전 2:06

410. 맞습니다

411. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 14. 오전 2:07

412. 그러라고 있는 BT 입니다

413. 저 RuleforTraining는 튜토리얼용으로 겨우 돌아가는 기능만 올려서 보여준거지 저걸 보존할 필요는 없습니다

414. SCwings/임준휘 — 26. 7. 14. 오전 2:07

415. 늦은시간에도 답변 감사합니다

416. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 14. 오전 2:08

417. 딱히 비공개는 아니지만 꽤 고사양 데스크탑입니다

418. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 7. 14. 오전 8:31

419. 4080급으로 준비됩니다

420. 아이돌 연습생/최원석 — 26. 7. 14. 오후 6:27

421. 혹시 cpu는 어느 정도 성능인지 확인 가능하십니까?

422. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 7. 14. 오후 6:32

423. i5급입니다 변동가능하며 시뮬레이터 구동에 문제 없는 수준입니다

424. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 14. 오후 7:45

425. 서버 역할을 하는 PC의 스펙은 현재 수준으로도 충분할겁니다. 참가자 여러분들의 AI는 서버에서 구동되는게 아니고 클라이언트 PC들에서 실행됩니다. AI(학습, BT 등등)을 말도 안될정도로 잘못 학습/구현한게 아니라면 웬만큼 낮은 사양의 PC에서도 클라이언트는 문제 없이 돌아가야 합니다(원본 프로젝트에서는 Nvidia jakson에 탑재해서도 충분히 구동됐습니다)

426. 물2화2/이현민 — 26. 7. 14. 오후 9:03

427. 안녕하세요. 시뮬레이션 리플레이는 sac_mlp_v2로 할 경우 어떻게 하면 볼 수 있나요?
대시보드에는 뜨는데 리플레이에는 v1만 뜹니다.
C:\Users\Yoon\anaconda3\envs\waip\python.exe tools\dashboard.py --logdir
artifacts\logs\test_mlp\sac_mlp_v2\engagement_replays << 이 명령어로 실행해도 되는
데 해결방법이 있을까요?

428. FalconAI/박도솔 — 26. 7. 14. 오후 9:12

429. 혹시 주최측에서 제출물을 미리 올려볼 수 있는 테스트 서버를 열어주실 계획이 있으신

가요? 제출 전에 빌드·실행이 되는지를 사전에 확인할 방법이 있으면 좋을 것 같습니다. 더불어 올라온 에이전트들끼리 돌려서 결과를 볼 수 있다면 더 좋겠는데, 이때 공개 범위는 승률 정도로만 제한하면 어떨까 싶습니다. 이렇게 하면 서로 전략이 노출되지 않으면서 각 팀이 자기 위치를 가늠할 수 있을 것 같습니다. 운영 부담이 걱정되신다면, 하루 제출 횟수를 제한하고 정해진 시각에만 매치를 돌려 리더보드를 갱신하는 방식이면 상시 서버 없이 배치 실행만으로도 가능할 것 같아 제안드립니다. 검토해주시면 감사하겠습니다!

430. KAU_AI/오민석 — 26. 7. 16. 오전 1:31

431. 제공된 DogFightEnv에서 Release/tools/dashboard.py와 training_dashboard/server.py가 dogfight_dashboard.server를 import하도록 되어 있으나, DogFightEnv/tools/dogfight_dashboard 패키지가 배포 파일에 포함되어 있지 않아 Replay Dashboard 실행 시 ModuleNotFoundError가 발생합니다. 누락된 통합 대시보드 폴더를 별도로 받을 수 있는지 확인 부탁드립니다.

432. 아이돌 연습생 / 박호진 — 26. 7. 16. 오후 3:31

433. 안녕하세요, 예선/본선에서 참가팀 AI가 실행되는 클라이언트 PC에 대해 질문드립니다.
① 본선 당일 클라이언트 PC는 팀이 지참하나요, 운영측에서 제공하나요? ② 운영측 제공이라면 대략적인 사양(CPU/GPU 유무)을 알 수 있을까요? ③ 예선(제출제)의 경우 제출물이 실행되는 머신 사양도 동일한가요? 배포 최적화(경량화 수준) 판단에 필요해서 여쭙습니다.

434. 컴파일럿/조현준 — 26. 7. 17. 오후 10:57

435. 안녕하세요, 교전 뷰어로 테스트하다 궁금한 점 세 가지 여쭙습니다.

436. 뷰어에 내장된 기본 AI(접속기 없이 Start 시 상대방으로 비행하는 기체)의 스펙이 궁금합니다. 기동을 실측해보니 190m/s대에서 초당 55도 수준의 지속 선회가 나오는데, 참가기체(F-16A) 물리로는 불가능한 값이라 별도 개체로 보입니다. 의도된 설정인지, 그리고 이 AI가 예선·본선(상대 미접속 시 대체 등)이나 컷오프 검증에 사용되는지 알고 싶습니다.

437. 무한 회피 판정의 운용 방식이 궁금합니다. 뷰어에서는 일직선 도주가 계속돼도 경기가 자동 종료되지 않던데, 예선(온라인 송출) 경기에서는 판정을 시스템이 자동으로 하는지, 심판이 수동으로 하는지 확인 부탁드립니다.

438. 타격 유효거리 500~3000의 단위 확인 부탁드립니다. 배포된 레퍼런스 환경 코드는 피트(약 152~914m)로 구현돼 있는데, 교전 서버도 동일한지 궁금합니다.

439. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 18. 오후 1:09

440. 1) F16이 맞는지 궁금하시다는건가요? 같은 질문이 전에도 올라왔던거 같은데 해당 동역학 모델이 F16이든 F22든 UFO 처럼 날든 모든 팀이 동일한 모델을 사용하여 누가 더 잘 싸우는 AI를 만드는가를 가리는 대회입니다. 그리고 파이썬환경(학습환경)에서 돌아가는 동역학과 뷰어(서버)에서 돌아가는 모델은 동일 모델입니다. 2) 온라인, 오프라인 모두 각 경기마다 심판이 판단합니다. 3) 500~3000, 4000 이것들은 ft이고 코드상으론 미터법으로 변환해서 사용합니다. 또한 교전 서버도 마찬가지로이며 교전 서버는 phase에 따른 대미지가 적용 상태입니다.

441. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 18. 오후 1:09

442. 1) 운영측에서 제공, 대회 전에 각팀들이 제출한 AI들을 설치해서 올 예정 2) 제 기억에는 교전 서버용과 비슷했던걸로 기억. 다른 답변에도 말씀 드렸지만 임베디드에서나 쓰이는 엔비디아 젡슨 보드에서도 돌아가는게 정상인 AI 모델입니다. 3) 2번 답변과 동일 클라이언트 PC의 사양이 정확히 나오면 다시 답변 드리겠습니다

443. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 7. 18. 오후 3:32

444. 대회환경은 공개된 클라이언트와 동일하기 때문에 제공된 환경에서 작동한다면 문제없을 것으로 보고 있습니다 참가자 에이전트 끼리의 대결은 스크림/자유메세지 채널을 이용하여 타팀과 소통하시면 됩니다

445. Moonshot/김형진 — 26. 7. 21. 오후 3:20

446. 대회 실제 진행 시간이 120인가요 200초인가요 300초인가요?

447. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 21. 오후 3:28

448.

449. Moonshot/김형진 — 26. 7. 21. 오후 3:29

450. 감사합니다.

451. 탕탕후루후루/임서영 — 26. 7. 21. 오후 9:19

452. 교전서버에서 입력으로 초기속도와 고도 값을 변경하여도 실제 교전에서 반영이 되지 않는데, 서버 자체의 문제인지 사용법에 문제가 있는지 문의드립니다.

453. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 21. 오후 9:30

454. 현상을 자세히 말씀해주실수 있으실까요? 테스트를 해보니 정상 동작하고 있습니다

455. MAVERICK 1/안준범 — 26. 7. 22. 오후 4:22

456. 안녕하세요 매버릭 팀 안준범입니다. 학습간에 사용되는 src폴더의 파일들과 train_rllib 수정을 하게 되면 대회 출전에 제약이 있을까요?

457. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 22. 오후 4:35

458. 외부 AI와 통신하는 등의 규정집상의 룰을 위반하는게 아니라면 가능합니다. 대회 제출시 프로젝트 폴더를 통째로 제출하시면 될것 같습니다.

459. MAVERICK 1/안준범 — 26. 7. 22. 오후 4:36

460. 감사합니다!

461. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 7. 23. 오후 8:36

462. 이번이 사흘째입니다. 다른 방은 안그런데 유독 이 방만 들어갔다 하면 디스코드가 터집니다. 이유라도 알고싶고 저만 그러는지도 알고싶습니다. 이때문에 컴퓨터 한쪽에 핸드폰으로 디스코드를 띄워놓으면서 하는게 여간 불편한 점이 한두가지가 아닙니다. 혹시 저와 같은 이유를 가진 사람이 있나요 또 이 원인을 아시나요? 개발환경과는 조금은 동떨어져 있는 질문일지는 몰라도 어렵게나마 여쭙봅니다.

463. [WAMY],

464. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 23. 오후 8:45

465. 일단 이 서버에는 봇이나 다른 플러그인 같은게 아무것도 안깔려 있습니다. 일단 한번 윈도우의 해당 로컬 캐쉬같은게 꼬였을 가능성이 높아 보입니다. 아마 appData\Discord\Cache 대충 이런 디렉토리에 캐쉬가 있을꺼 같은데 한번 관련 캐쉬들을 다 삭제해본후 시도해보시길 바랍니다.

466. 날아다닐거예요/ 김진원 [WAMY], — 26. 7. 23. 오후 8:58

467. 이것저것 지우고 파일도 초기화 해본 결과 해결됐습니다 감사합니다.

468. 추락도락이다/이태민 — 26. 7. 23. 오후 9:18

469. 리플레이 로그에서는 pitch가 30도로 찍히는데 tools/web_log_viewer.py로 시각화해서 보니 전투기가 아래쪽을 향하고 있는걸로 보입니다. 아무래도 시각화 코드에 오류가 있는 것 같아 문의드립니다.

470. tools/dogfight_dashboard/static/replay.js : 678행

471. tools/web_log_viewer/static/app.js : 680행

472. const rotY = [[cp, 0, sp], [0, 1, 0], [-sp, 0, cp]]; => const rotY = [[cp, 0, -sp], [0, 1, 0], [sp, 0, cp]];

473. tools/web_log_viewer/log_data.py : 299행 (attitude_matrix)

474. rot_y = ((cp, 0.0, sp), (0.0, 1.0, 0.0), (-sp, 0.0, cp)) => rot_y = ((cp, 0.0, -sp), (0.0, 1.0, 0.0), (sp, 0.0, cp))

475. tools/dogfight_dashboard/static/replay.js : 17행

476. tools/web_log_viewer/static/app.js : 15행

477. const AIRCRAFT_MODEL_YAW_OFFSET_DEG = 180; => const AIRCRAFT_MODEL_YAW_OFFSET_DEG = 0; 이 3가지를 변경하는 게 맞는 것 같습니다.

478. 물2화2/이현민 — 26. 7. 23. 오후 9:37

479. 안녕하세요. 혹시 python train_curriculum.py --algorithm sac --output-name 0723_1927 --output-tag v2 --experiment-yaml experiments\student_sac_mlp.yaml 로 진행중인데 시간이 아무리 경과해도 reward와 winrate가 각각 nan n/a만 뜨는데 같은 문제 겪으신 분 계실까요?

480. FNG / 주재성 — 26. 7. 24. 오후 1:22

481. 현재 사양이 많이 낮은 컴퓨터로 작업을 하고 있습니다. 교전환경뷰어를 실행하면 일반, low, very low 에따라 기체가 각각 기동하는 속도가 다릅니다. 실제 환경에서는 어느정도 속도로 기체가 기동하는지 알 수 있는 방법이 있을까요?

482. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 24. 오후 1:31

483. 표기되는 속도가 다르다는 말씀이실까요? 아니면 화면상에 보이는 체감 속도가 느리다는 말씀이실까요?

484. FNG / 주재성 — 26. 7. 24. 오후 1:37

485. 체감속도가 느린데 타이머는 정상적으로 작동해 교전을 끝까지 보여주지 못합니다

486. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 24. 오후 2:34

487. 일단 표기되는 수치가 정상적인 속도이며 60hz 이상이 나올때 기동하는 모습이 정상적인 시뮬레이션입니다. 스텝 1번 진행시 0.01666667의 시간이 흐르게 구현했지만 코드 한 줄이 빠져서 저사양용 기능이 빠져있었습니다. 잠시뒤 업데이트된 시뮬레이터를 업로드 해드리겠습니다 **저사양 낮은 FPS 에서 낮은 FPS로 AI와의 통신이 정상적으로 잘 이뤄지더라도 실제 대회는 60hz 이상이 충분히 유지되는 환경이기 때문에 저사양 PC에서 지연에 대한 패널티가 발생하지 않더라도 추후 고사양 PC에서 지연 패널티가 발생하지 않는지 확인을 해보시는걸 추천드립니다

488. FNG / 주재성 — 26. 7. 24. 오후 5:26

489. 감사합니다!

490. HannamAir/ 안상원 — 26. 7. 24. 오후 5:26

491. Viewer에 배속은 없나요?

492. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 7. 24. 오후 6:46

493. 네 배속은 지원하지 않습니다

494. Proxima Centauri /전원빈 [유니온], — 26. 7. 26. 오후 3:22

495. 안녕하십니까. BT 모델 개발 중 질문사항이 있어 여쭙습니다.

496. 혹시 Controller_CY.cpp 파일을 수정해도 되는지 여쭙보고 싶습니다.

497. BT 모델 관련 파일 중 수정을 해도 되는, 또는 하면 안되는 파일의 범위를 알고 싶습니다.

498. [유니온],

499. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 26. 오후 4:28

500. 1) 제공한 BT 모델구조나 제어기를 활용을 하는 AI 구조에서 고점을 보려면 수정을 해라고 1일차 강의 자료에 나와 있습니다. 2) 1일차 강의 자료에서 튜토리얼로 건들인 부분들이 주로 수정하시면 되는 부분입니다. (CPPBehaviorTree 코드, Controller_CY, BT_Content 폴더, XML) 이 외의 부분들은 해당 라이브러리의 소스코드에 가깝기 때문에 수정하는걸 그렇게 추천 드리지는 않습니다.

501. Proxima Centauri /전원빈 [유니온], — 26. 7. 26. 오후 4:29

502. 답변 감사합니다!!!

503.

504.

1. SSUPERSONIC / 노승범 — 26. 7. 28. 오전 3:06

Battleserver 관련 문의드립니다 동일한 Windows 노트북에서 Python 접속기 두 개를 127.0.0.1:9999로 연결해 시험했습니다. Blue는 plane 0, Red는 plane 1을 정상 할당받았으며 다음 고정 CMD를 1200프레임 동안 전송했습니다. Blue: Roll +0.30, Pitch 0, Rudder 0, Throttle 0.80 Red: Roll -0.30, Pitch 0, Rudder 0, Throttle 0.80 각 접속기의 송신 로그에서는 plane ID와 CMD가 1200 프레임 내내 정확하게 분리됐고 모든 검사를 통과했습니다. 하지만 최신 V0.3 및 V0.3 Low Viewer에서는 다음 문제가 발생했습니다. 좌우 HUD가 각 기체 값을 따로 표시하지 않고 양쪽 모두 +0.30/-0.30 사이를 빠르게 전환합니다. 실제 PlaneInfo의 롤 변화도 지속적으로 반전됩니다. V0.3 1200프레임에서 Blue는 358프레임, Red는 376프레임 동안 명령과 반대 방향으로 롤했습니다. 동일한 노트북과 접속기로 과거 V0.2 Viewer를 시험하면 정상입니다. 좌측 HUD는 +0.30, 우측 HUD는 -0.30으로 안정적으로 분리됩니다. Blue의 1197개 롤 변화 프레임은 모두 양의 방향입니다. Red의 1197개 롤 변화 프레임은 모두 음의 방향입니다. 반대 방향 변화와 방향 반전은 0회입니다. 따라서 저희가 임의로 Viewer 문제라고 단정하기 전에, V0.3에서 Blue/Red 접속기를 하드웨어 또는 네트워크 단위로 이원화하도록 의도하신 것인지 먼저 확인하고 싶습니다.

2. Valkyrie/ 이찬울 [해적], — 26. 7. 28. 오전 5:17

같은 증상이 있습니다. 동일 PC 에서 접속기 2개를 붙일 때만 명령 크로스토크가 발생하며 서로 다른 PC 로 분리하면 정상 작동합니다. 동일 PC나 동일PC + IP 분리 (127.0.0.1 vs 127.0.0.2) 환경은 증상이 발생하고, 다른 PC (PC + 노트북 분리) 환경은 정상입니다.

3. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 28. 오전 9:56

이전버전에서 발생하지 않던 현상이 나타났다면 네트워크 코드에서 뭔가 고쳤나봅니다. 확인 후 업데이트 하겠습니다.

4. Valkyrie/ 이찬울 [해적], — 26. 7. 28. 오후 5:54

대회 프로젝트 제출 시 빌드 방식에 대해 문의드립니다. 반드시 배포용 런타임으로 빌드하여 제출해야 하나요? 아니면 디버그 런타임으로 빌드한 후, 실행에 필요한 런타임 DLL 파일들을 포함하여 제출하는 방식도 허용되나요?

5. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 28. 오후 11:32

@VAIkyrie/ 이찬율@SSUPERSONIC / 노승범 테스트용 뷰어를 메일로 보냈습니다. 한번 테스트해보시고 결과 알려주시면 감사하겠습니다

6. [해적],

[Realtimevisual]codemist — 26. 7. 28. 오후 11:34

빌드해서 보내면 좋지만 강제는 아닙니다. 프로젝트 전체를 그대로 보내주시는걸 추천드립니다.
**계속해서 제출 방식에 대한 비슷한 질문이 올라오는 중이라 제출관련 내용을 정리하여 공지하도록 하겠습니다.

7. SSUPERSONIC / 노승범 — 26. 7. 29. 오전 12:29

위 환경이랑 똑같이 test를 한 결과 v03에서 보이던 문제점이 test 뷰어에서는 나타나지 않았습니다.

8. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 29. 오전 12:36

네 테스트 감사합니다

9. KAU_AI / 최승호 — 26. 7. 29. 오후 6:10

동일 PC에서 두 접속기를 사용하는 로컬 양측 테스트는 현재 V0.2로 진행하는 것이 권장되나요?

10. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 29. 오후 6:18

일단은 그게 좋습니다. 오늘 집가서 픽스 버전을 올릴 예정입니다

11. Afterburn AI / 박상원 — 26. 7. 30. 오후 1:13

안녕하세요. 교전 서버 V0.4의 패킷 규격과 실제 대회 서버 동작을 확인하고 싶습니다.

1. raw PlaneInfo.position.z는 아래쪽이 양수인 NED Down 값인가요, 아니면 위쪽이 양수인 고도 값인가요? 기체가 상승할 때 값이 증가하는지 감소하는지도 부탁드립니다.
2. 초기 고도 7,000m인 경우 position.z는 대략 +7000과 -7000 중 어느 쪽인가요? 별도의 좌표 원점이나 offset이 있다면 함께 알려주시면 감사하겠습니다.
3. velocity.z는 Position Z와 별개인 body-frame W 값이 맞나요?
4. 위 좌표 규약과 V0.4의 CMD 크로스토크 수정 사항은 실제 대회 서버에도 동일하게 적용되나요?

5. CMD가 늦거나 누락되면 서버가 직전 명령 유지, frame 대기, neutral 명령 적용 중 어떤 방식으로 처리하는지도 확인 부탁드립니다.

서버 패킷을 규격대로 처리하기 위한 질문입니다. 감사합니다.

12. 씩씩한치와와/윤성훈 — 26. 7. 31. 오후 3:20

안녕하세요 씩씩한 치와와 팀 윤성훈입니다. 대회 규정 상으로 1~3라운드는 알파도그파이트 교전 방식을 채용한다고 명시되어 있는데 1~3라운드의 기체 초기 배치가 정확히 어떻게 되는지 알려 주실 수 있나요?

13. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 31. 오후 4:08

1) 양수 입니다. 해면 고도가 0 입니다 2) 7000, 해수면 고도 기준이기 때문에 오프셋은 없습니다 3) U V W 값 입니다. 4) 교전 뷰어가 곧 대회 서버 입니다 5) 클라이언트들(접속기,AI)이 응답 (CMD)를 보내줄때까지(16ms동안) 대기합니다. 대기 시간이 지난뒤 다시 CMD 값을 각각의 클라이언트들에게 요청합니다.

14. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 31. 오후 4:15

같은 질문이 전에 올라왔었고 다음과 같이 답했습니다. ===== 교전 뷰어에서 설정가능한 2000ft, 2500ft, 3000ft가 교전 시작시 전투기간 거리입니다. 초기 속력과, 고도는 매라운드마다 랜덤으로 정해집니다. (초기 속력 : 200~300m/s, 초기 고도 : 2000ft~3000ft) 혹시라도 대회 교전 룰이 고정 속력과 고도로 설정된다면 공지하도록 하겠습니다. 고정 속력과 고도로 결정되더라도 해당 초기 설정에 맞게만 학습하는것을 방지하기 위해 최대한 늦게 알려드릴 예정입니다. ===== 현재까지도 고정 속력과 고도를 사용은 고려하고 있지 않습니다.

15. 씩씩한치와와/윤성훈 — 26. 7. 31. 오후 4:19

각 기체의 초기자세도 교전뷰어 환경과 동일하게 설정되나요?

16. [Realtimevisual]codemist — 26. 7. 31. 오후 4:20

교전 뷰어가 이후 사용할 교전 서버입니다

17. 씩씩한치와와/윤성훈 — 26. 7. 31. 오후 4:20

답변 감사합니다

18. 에어프라이어/김주영 — 26. 7. 31. 오후 11:59

해결됐습니다!

19. Afterburn AI / 박상원 — 26. 8. 1. 오전 6:34

답변 감사합니다!

20. Fight's on/송원준 — 26. 8. 1. 오후 1:45

전략 노출 없이 다른 팀과의 대련은 불가능한가요?

21. KAU_AI / 최승호 — 26. 8. 1. 오후 2:02

안녕하세요. BattleServer V1.0 VeryLow의 피해 판정과 라운드 초기화 절차에 관해 문의드립니다.
동일한 baseline DLL을 양측에 적용하고 2500, frame_bucket, action repeat 6 조건으로 2라운드 self-play를 진행했습니다.

R1: Blue 승리 — 최종 HP Blue 0.048 / Red 0

R2: 무승부 — 최종 HP Blue 100 / Red 100 그런데 R1 종료 시점까지 두 라운드의 양측 조종 명령, 정책 출력, 위치 궤적이 모두 일치했고 초기거리도 2496.393ft로 동일했습니다. 양측 DLL과 Rule XML의 SHA-256도 각각 동일했습니다.

같은 물리 궤적에서도 피해 결과가 이렇게 달라질 수 있는 정상적인 조건이 있는지 궁금합니다. V1.0에서는 라운드 사이에 Viewer 재시작 외에 HP 또는 damage 상태를 초기화하는 별도 절차가 필요한지, 혹은 알려진 damage/HP 초기화 문제가 있는지 확인 부탁드립니다.

라운드 사이에는 Viewer를 완전히 종료·재실행했고, 다른 preset을 한 번 선택한 뒤 2500으로 복귀했습니다. 두 클라이언트의 plane assignment가 정상적으로 분리된 것을 확인한 후 Viewer의 Start를 눌렀습니다. 양 라운드의 protocol/runtime 검사도 모두 PASS였습니다.

22. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 1. 오후 2:34

스크림 채널에서 서로 대련하면 됩니다. 전략 노출이 서로 비행하는것 조차 안보고 승패 결과만 보길 원하시는거라면 제 3자의 도움이 필요합니다. 하지만 개인적인 의견으로 교전의 진행을 보지않고 승패만 볼꺼라면 스크림의 의미가 없어보입니다

23. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 1. 오후 2:35

정리하자면 두번의 라운드를 수행했고 동일한 궤적이 나왔지만 하나는 대미지가 전혀 들어가지 않았다는 말씀이신가요?

24. KAU_AI / 최승호 — 26. 8. 1. 오후 5:52

네, 정확히는 두 라운드 전체가 아니라 R1이 종료된 frame 4115까지의 공통 구간에서 양측 CMD, 정책 출력, 위치 궤적이 모두 일치했습니다.

R1은 해당 시점에 Blue HP 0.048 / Red HP 0으로 종료됐습니다. 반면 R2는 동일한 공통 궤적을

통과한 뒤에도 계속 진행되어 200초 종료 시 Blue/Red 모두 HP 100으로 무승부였습니다. 따라서 Viewer 화면 기준으로 R2에서는 피해가 전혀 적용되지 않은 것으로 관찰되었습니다.

다만 PlaneInfo 패킷에는 HP가 없어 프레임별 HP 로그는 없으며, HP는 각 라운드의 최종 Viewer 화면으로 확인했습니다.

25. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 2. 오후 1:49

현상 재현이 안되서 그런데 한번 로그를 보내주실수 있으실까요?

26. KAU_AI / 최승호 — 26. 8. 2. 오후 2:17

디스코드 개인메시지에 보내드리면 될까요?

27. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 2. 오후 2:17

네

28. Fight's on/송원준 — 26. 8. 3. 오전 12:29

스크림을 하게 된다면 상대팀 분들께만 교전양상이 공유되는 것일까요?

29. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 3. 오후 1:43

두팀간 영상공유로 화면을 보는데 다른팀이 눈치없이 들어오는게 아니라면 당연하겠죠?

30. Fight's on/송원준 — 26. 8. 3. 오후 1:44

그 말씀은 다른 팀의 관전이 원칙적으로 금지된다는 말씀이시죠?

31. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 3. 오후 1:46

너무 도덕적인 부분이라 생각은 안해봤는데 금지 규정은 없지만 서로 스크림하는 채널에 대놓고 들어온다면 그건 "나랑 싸우자!" 수준이라... 걱정되신다면 관리자채널에서 회의를 통해 금지 규정을 하나 만들겠습니다

32. Fight's on/송원준 — 26. 8. 3. 오후 1:50

현재는 다른 팀 분들께서 관전을 하셔도 막을 방법이 없기에 스크림에 대한 부담이 큰 것 같아서 질문드렸어요

33. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 3. 오후 1:52

개설되어있는 스크림채널만을 이용 가능한건 아닙니다. 각팀의 협의하에 서버를 하나 만드셔서 프

라이팅하게 진행하시면됩니다. 저 채널에서만 해야한다는 강제는 없습니다

34. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 3. 오후 1:53

저 채널은 접근성 좋은 공간 정도로 생각하면 좋을것 같습니다

35. [운영관리팀]김수한 교수님 — 26. 8. 3. 오후 1:55

스크림을 찾는 채널이지 꼭 모든 내용을 저 채널로 소통해야 하는것은 아닙니다 파트너를 찾는 후에는 필요시 개인 메신저 등 자유롭게 이용해도 됩니다

36. Fight's on/송원준 — 26. 8. 3. 오후 1:58

넵 감사합니다.!

37. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 3. 오후 2:01

스크림 채널 장 : 편하게 다른 팀원들도 별도 초대 없이 들어올수있음, 모든 팀원이 한번에 보는 게 가능, 원한다면 여러 팀이 모여서 스크림 가능 단 : 확률은 희박하지만 눈치없는 제 3의 팀이 와서 볼수있음. 물론 누가 들어왔는지는 공개적으로 보임 개인 서버 장 : 직접 초대하지 않는한 제 3자가 못 들어옴 단 : 스크림을 관전할 모든 팀/스크림상대팀 팀원들을 초대해야함 이정도로 생각하시면 됩니다.

38. SIORIDER/최동혁 — 26. 8. 3. 오후 7:43

[SIORIDER] 클라이언트 코드 및 프로토콜 관련 문의 6건 안녕하십니까. SIORIDER 팀입니다. 앞서 이 채널에서 안내해 주신 내용 중, 제출물이 프로젝트 전체이며 네트워크 프로토콜만 지킨다면 접속기를 포함해 어떤 방법을 사용해도 무방하다는 말씀을 확인하였습니다. 이에 따라 배포본 클라이언트 코드를 살펴보던 중, 저희가 수정에 들어가기에 앞서 의도를 여쭙는 편이 좋겠다고 판단한 지점이 몇 가지 있어 문의드립니다. 수정을 요청드리는 것이 아니라, 저희가 임의로 손을 댔을 때 서버 측 처리와 어긋나지 않을지 확인하고자 하는 것입니다. 아래 줄번호는 모두 Release 260727 배포본 기준이며, 경로는 Release 루트 기준입니다. 문항이 여섯 개로 다소 많아 한 번에 정리하여 올리는 점 양해 부탁드립니다.

1. PlaneInfo 좌표 규약과 단위에 관하여

src/dogfight/unreal/protocol.py

- L58 부근: @dataclass class PlaneInfo(index, plane_id, position, rotation, velocity)
- L96 부근: PLANE_INFO_STRUCT = struct.Struct("<iQb3f3f3f")

- L157 부근: `unpack_plane_info()`

`src/dogfight/unreal/policies.py`

- L267 부근: `plane_info_to_state()` — 수신값을 변환 없이 `state[0..8]`에 그대로 대입

다음 세 가지를 여쭙고자 합니다.

- position 3축이 NED 기준 미터인지, 혹은 언리얼 좌표계(cm, 좌수계)인지
- position.z가 아래 방향이 +(Down)인지, 위 방향이 +(Up)인지
- rotation 3축의 단위(도 또는 라디안)와 회전 순서

학습 경로(`src/dogfight/envs/single_agent_env.py`)는 NED 미터에 D가 아래 방향 +임을 전제하고 있는데, `plane_info_to_state`에 변환 코드가 없어 두 규약이 동일한 것인지 코드만으로는 확인이 어려웠습니다. 참고로 `src/dogfight/envs/single_agent_env.py` L1103 부근의 `get_ownership_state_for_udp()`는 -D(위가 +)를 송신하고 있어, 수신 측이 이를 `state[2]`(아래가 +)에 그대로 넣을 경우 부호가 반대가 되지 않을까 하는 의문이 있었습니다. 다만 이 함수가 대회 서버 프로토콜과 동일한 것인지는 저희가 확인하지 못하였습니다.

2. PlaneInfo 송신 주기에 관하여

1일차 강의 자료에 "교전 서버는 AI 클라이언트에게 60Hz로 전장 정보를 전송"한다고 안내되어 있는 것으로 확인하였습니다. 다만 `src/dogfight/unreal/client.py`에는 자체 타이머 없이 수신 이벤트에만 반응하는 구조로 되어 있어, 실제 주기를 코드에서 확인하기가 어려웠습니다. 두 가지를 여쭙고자 합니다.

- PlaneInfo 송신이 60Hz로 고정인지
- PlaneInfo.index 필드(protocol.py L60 부근, uint64)가 단순 패킷 카운터인지, 아니면 서버 시각을 담은 값인지(시각이라면 단위가 무엇인지)

`student/my_submission.py`의 `ACTION_REPEAT=6`이 학습 쪽 `step_ratio=6`과 정확히 대응하는지 판단하는 데 필요하며, 연속 프레임 간 상태 변화율을 계산할 때에도 시간 간격이 필요하여 여쭙습니다.

39.

3. 체력(HP) 정보 취득 경로에 관하여

PlaneInfo에는 position 3, rotation 3, velocity 3 총 9개 값만 포함되어 있고 HP는 들어 있지 않은

것으로 보입니다. src/dogfight/unreal/policies.py의 plane_info_to_state 역시 state[45](Health)를 채우지 않아 0.0으로 남습니다. 규정 제6조 2항에서 라운드 종료 시 잔여 HP 비율로 승패를 가른다고 되어 있어, 에이전트가 자기 HP와 상대 HP를 알아야 공세와 수세를 판단할 수 있으리라 생각합니다.

- HP를 전달하는 별도의 메시지 타입이 있는지
- 있다면 클라이언트가 이를 처리하는 경로가 배포본에 포함되어 있는지
- 없다면 HP는 관측 대상이 아닌 것으로 이해하면 되는지

이 세 가지를 여쭙고자 합니다.

4. 스로틀 명령 규약에 관하여

src/dogfight/envs/single_agent_env.py L215-222 부근의 _to_sim_action()은 정책 출력 a[3]에 $(a+1)/2$ 아핀 재매핑을 적용하여 [-1,1]을 [0,1]로 변환하고 있습니다. 반면 src/dogfight/ai/action_provider.py L9-10 부근의 DEFAULT_ACTION_LOW = [-1.0, -1.0, -1.0, 0.0]은 클립만 수행하고 재매핑이 없으며, src/dogfight/ai/rl_action_provider.py에도 별도 재매핑이 보이지 않았습니다. 그 결과 동일한 정책 출력이 두 경로에서 다르게 해석되는 것으로 보입니다.

- 출력 0.0 → 학습 스로틀 0.5(MIL), 제출 스로틀 0.0(아이들)
- 출력 -0.5 → 학습 0.25, 제출 0.0
- 출력 +0.5 → 학습 0.75(AB), 제출 0.5

src/dogfight/unreal/protocol.py L100 부근 CMD_STRUCT = struct.Struct("<ibQffff")의 throttle_cmd를 서버가 어떤 범위로 해석하는지 알려주시면 감사하겠습니다. [0,1]인지 [-1,1]인지에 따라 저희가 어느 쪽에 맞추어야 할지가 달라질 것으로 보입니다.

40.

5. 기본 관측 tactical16의 일부 차원에 관하여

src/dogfight/envs/observation.py의 _build_tactical16()은 state[12](KCAS), state[44](Alt), state[45](Health)를 사용하고 있습니다. 그런데 제출 경로에서는 plane_info_to_state가 state[0..8]만 채우기 때문에 이 인덱스들이 0.0으로 남고, normalize() 결과가 -1.0 상수로 고정되는 것으로 보입니다. 해당하는 차원은 idx 3(속도), 4(고도), 5(아군 체력), 13(표적 체력) 네 개입니다. 또한 src/dogfight/unreal/policies.py L259 부근에서 build_observation()을 호출할 때 다섯 번째 인자 wez_config가 생략되어 None이 전달되고, 그 결과 idx 14(in_wez)도 -1.0으로 고정되는 것으로 확

인하였습니다. 학습 경로(single_agent_env.py L571 부근)에서는 이 인자가 전달되고 있습니다. classic12와 relative14는 state[0..5]만 사용하므로 이러한 현상이 없는 것으로 보입니다.

- 위 동작이 의도된 설계인지, 아니면 tactical16이 학습 전용 예시 모드로 제공된 것인지
- 커스텀 관측에서 속도와 고도를 PlaneInfo의 velocity 및 position에서 직접 계산하여 사용하는 방식이 문제가 없을지

이 두 가지를 여쭙고자 합니다.

6. 교전 초기조건 운영값에 관하여

교전 뷰어의 2000/2500/3000ft가 전투기 간 거리라는 점은 앞선 공지를 통해 확인하였습니다. 두 가지만 추가로 여쭙고자 합니다.

- 세 값 중 하나로 고정되는지, 아니면 라운드마다 무작위로 정해지는지
- 초기 고도와 속력이 양 기체에 동일하게 적용되는지, 아니면 각각 독립적으로 무작위화되는지

랜덤화를 전제로 넓게 설계할 예정이므로 답변을 기다리는 동안에도 진행은 가능합니다. 다만 검증 지표의 통과 기준이 달라지는 부분이 있어 문의드립니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 대회 준비에 큰 도움이 되고 있습니다. 답변 주시면 감사하겠습니다.

41. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 3. 오후 8:13

1) PlaneInfo -Unreal Engine 좌표계, Cartesian 좌표계(X, Y, Z(Alt:양수)) -Degree(Roll, Pitch, Yaw) protocol.py에 패킷 구조체들이 정의 되어 있습니다. 필요시 참고하기 바랍니다. 2) 서버가 60hz로 CMD 요청(Planeinfo 패킷)하면 답하는 구조입니다. 클라이언트는 요청이 올때마다 답만 하면 되기 때문에 타이머가 필요 없습니다 말 그대로 패킷의 Index입니다. 시간 개념이 아닙니다. 대신 $index * 0.0166666$ 으로 현재 시간은 유추 가능합니다 3) 여기 게시판에서도 몇번이나 나온 질문이지만 나와 적기의 위치, 자세 알기 때문에 hp는 유추 가능합니다 4) 담당자가 답변 예정 5) 담당자가 답변 예정 6) 1라운드 2000 2라운드 2500 3라운드 3000 초기 속력과 위치는 양측 기체 동등하게 적용

42. SIORIDER/최동혁 — 26. 8. 3. 오후 8:14

감사합니다!!

43. [Realtimevisual]palconpunch — 26. 8. 3. 오후 9:14

안녕하세요.

4. 제출부 스로틀 처리 수정 (Release_260803.zip)
 - rl_action_provider.py의 스로틀 변환을 수정했습니다.
 - 제출·추론 경로에만 적용되며, 학습 코드에는 영향을 주지 않습니다.
5. 기본 Observation 안내
 - 기본 Observation 모드는 관측 구성 예시입니다.
 - Unreal 제출 프로토콜에서 모든 입력 필드의 제공을 보장하지 않습니다.
 - 제출용 관측은 student/my_observation.py에서 사용 가능한 state 및 PlaneInfo 필드를 기준으로 구성해 주시기 바랍니다.

44. SIORIDER/최동혁 — 26. 8. 3. 오후 10:02

안녕하십니까. SIORIDER 팀입니다. 앞서 올린 문의에 상세히 답변해 주셔서 감사합니다. 스로틀 관련 패치도 빠르게 반영해 주셔서 큰 도움이 되었습니다. 추가로 한 가지 확인을 부탁드립니다. 학습 환경과 교전 서버의 런타임 자산을 대조하던 중 두 가지 차이가 확인되어, 저희가 맞추어야 할 사항이 있는지 여쭙고자 합니다.

1. 기체 정의 파일 f16.xml

교전 서버 패키지(BattleServer_V1.0_VeryLow) 안에 f16.xml이 두 벌 존재하며 내용이 다릅니다.

경로	크기	단위
DogFightViewer/Binaries/Win64/aircraft/f16/f16.xml	63,047	bytes
DogFightViewer/Plugins/JSBSimAIP/ThirdParty/JSBSimAIPLib/Win64/aircraft/f16/f16.xml	61,253	bytes

후자는 5월 최초 배포본과 Release_260727의 aircraft/f16/f16.xml과 모두 SHA-256이 일치합니다. 즉 학습 배포본의 기체 정의는 5월 이후 변경된 적이 없고, 서버 Binaries 쪽 파일만 다른 것으로 보입니다. 두 파일을 비교한 결과 관성 모멘트(ixx 9496, iyy 55814, izz 63100, ixz -982), 공허중량 17,400 LBS, 무게중심, 조종사 질점은 모두 동일하였고, 차이는 다음 두 가지였습니다.

- 연료 탱크 contents Binaries 쪽 : $1,500 \text{ LBS} \times 2$ 학습 배포본 및 Plugins 쪽 : $3,486 \text{ LBS} \times 2$
 - mass_balance 요소의 negated_crossproduct_inertia 속성 Binaries 쪽에만 "true"로 존재

학습 환경에서 실제 초기 상태를 확인해 보니 기체당 연료가 약 6,971.9 LBS로, 총 중량은 약

24,602 LBS였습니다. 서버 Binaries 쪽 기준으로 환산하면 약 20,630 LBS가 되어 약 19%의 차이가 있습니다. 또한 패키지에 포함되어 있는 실행 로그 (DogFightViewer/Saved/Logs/DogFightViewer.log)에 아래 경로가 기록되어 있어, 서버가 Binaries 쪽 파일을 사용하는 것으로 보였습니다. LogBlueprintUserMessages: ...WDogFightViewerWBinariesWWin64W aircraftWf16Wf16_init.xml LogJSBSimAIP: InitFM: space=1 fighter=1 type=1 hz=60 다만 이는 f16_init.xml 경로를 근거로 f16.xml도 같은 디렉터리에서 읽힐 것이라 추정한 것이므로, 저희 판단이 틀렸을 수 있습니다.

45.

2. 물리 라이브러리 JSBSimAIPLib.dll

세 배포물의 해당 파일을 대조한 결과는 다음과 같았습니다. 5월 최초 배포본 4,362,240 bytes (내부 빌드 일자 Jul 5 2025) Release_260803 4,369,920 bytes (내부 빌드 일자 May 29 2026) 교전 서버 4,362,240 bytes (내부 빌드 일자 Jul 5 2025) 교전 서버의 라이브러리는 5월 최초 배포본과 SHA-256까지 동일하며, Release_260727과는 다릅니다. 서버 패키지 자체는 2026년 7월 31일 빌드로 확인되어, 7월 배포본 갱신 시 학습 환경만 새 라이브러리로 올라간 것은 아닌지 궁금하였습니다. 여쭙고자 하는 사항을 정리하면 다음과 같습니다.

- 교전 서버가 실제로 로드하는 기체 정의 파일이 Binaries 쪽이 맞는지
 - 연료 탑재량 차이가 학습용과 경기용을 구분한 의도된 설정인지, 아니면 참가팀이 맞추어야 하는 사항인지
 - 교전 서버의 물리 라이브러리가 Release_260727과 다른 버전인 것이 의도된 것인지, 아니면 서버 패키징 시 갱신이 누락된 것인지
 - 두 라이브러리 사이에 비행 역학 계산의 차이가 있는지

기체 중량이 다르면 추력대중량비와 선회 성능이 달라질 수 있어, 학습한 정책이 경기에서 다르게 동작하지는 않을지 염려되어 문의드립니다. 저희가 맞추어야 할 부분이 있다면 알려주시면 그에 따라 조정하겠습니다. 바쁘신 중에 확인 부탁드립니다 죄송합니다. 답변 주시면 감사하겠습니다.

46. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 3. 오후 10:04

JSBSimAIPLib 이 원래 학습에 사용하던 동역학입니다. V1.0에서 동일한 동역학을 사용하도록 수정됐고 기존의 동역학 기능은 레거시 파일이라 보면 됩니다

47. SIORIDER/최동혁 — 26. 8. 3. 오후 10:33

넵 알겠습니다. 답변 감사드립니다~

48.

1. IruFalcon/한재훈 — 26. 8. 4. 오전 1:20

배틀뷰어 v1.0에서 2000ft로 설정하면 500m로 설정되어 실제 2000ft와는 110m 정도 차이가 있는 걸로 추정되는데 이점 확인 한 번 요청드립니다.

2. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 4. 오전 1:33

오타 확인하여 100미터 줄어있었습니다. 내일중으로 업데이트 해보겠습니다

3. Fight's on/송원준 — 26. 8. 4. 오후 12:56

안녕하세요 승패 관련하여 궁금한 점이 있어서 질문 올립니다. ATA나 AA를 고려한 가점 사항은 없는 것일까요? 현재 jsbsim의 cat3 f16 비행특성을 고려하면 일정 수준 이상의 모델간의 전투에서는 실력이 꽤 많이 차이가 나도 HP득점을 해내기가 어려울 수 있겠다는 생각이 듭니다. (높은 리스크를 감수한 전술을 사용하는 모델이 아니라면요)

4. [Realtimevisual]codemist — 26. 8. 4. 오후 12:58

그거 작년에 해봤는데 개노잼 경기가 되버려서 1 2 3 라운드가 무승부라면 4라운드 부터 정면 충돌 시나리오로 결정했습니다

5. MotherGoose/김민서 — 오후 12:23

안녕하세요, 혹시 8월 27일, 28일 예선 대회 일정을 좀 알 수 있을까요??

6. Afterburn AI / 박상원 — 오후 12:23

안녕하세요. 최종 교전환경과 경기 규칙 관련하여 몇 가지 확인 부탁드립니다.

1. BattleServer V1.0의 2000ft 초기고도 오류가 수정된 버전은 언제 배포될 예정인가요? 수정 후에는 1~3라운드 초기고도가 각각 2000/2500/3000ft로 적용되는지도 궁금합니다.
2. 동일한 초기조건에서 같은 비행이 재현될 경우 damage와 최종 HP도 동일하게 나오는 것이 정상인가요? Damage 계산에 별도의 무작위 요소가 있는지도 확인 부탁드립니다.
3. 1~3라운드가 모두 무승부일 때 적용되는 정면 충돌 시나리오의 초기 거리, 고도,

속력, 양 기체의 방향과 대칭 여부를 공개해주실 수 있을까요? 또한 무승부가 반복될 경우의 진행 방식과 진영 교대 여부도 궁금합니다.

4. 예선에 사용될 최종 교전 서버 버전과 모델 제출 마감 일정도 안내 부탁드립니다.

최종 환경과 동일한 조건에서 정상적으로 동작하는지 확인하기 위한 질문입니다. 감사합니다.

7. [운영관리팀]김수한 교수님 — 오후 12:28

예선일정은 양일간 온라인으로 송출되며 희망시 참관도 가능하며 약 10시-16시에 진행됩니다 스위스 토너먼트 방식이기 때문에 일정은 참가팀 규모와 승패에 따라 유동적입니다 23일 예선 참가 등록이 종료되면 공지하도록 하겠습니다

8. [Realtimevisual]codemist — 오후 2:16

1) 방금 배포함, 그리고 2000/2500/3000ft는 고도가 아니고 두 기체간의 거리입니다. 2) AI에 따라 가능성 높음. JSBSIM은 똑같은 값을 넣으면 웬만하면 똑같은 결과가 나옵니다. 바람같은 요소가 없기 때문에 교전을 진행할 2개의 AI가 동일 상황에서 동일한 판단만 내린다면 동일한 결과가 나올겁니다. 특히 사람이 직접 로직을 짠 BT 모델의 경우 이러한 현상이 더 두드러질겁니다. 3) 이것 역시 한가지 상황에 특화 시켜 학습 시키는걸 방지하기 위해 속도와 고도는 알려드리지 않습니다. 속도와 고도를 제외한 시나리오에는 교전 뷰어에 있는 HABFM 상황입니다. 4) 버그가 없다면 가장 마지막에 업로드된 교전서버의 고사양용 버전이 대회용입니다. 제출일정은 홈페이지에 나와 있습니다. 8월 23일 마감. 제출 대략 1주일 전 컷오프 모델을 제공하며 공지가 나갈 예정입니다.

9. 궁댕이채찍/ 임재연 [HBLR], — 오후 4:12

안녕하십니까, 대회 준비를 위해 배틀 서버 테스트중, 좌표계 처리 로직과 관련해 문의 사항이 있어 글을 남깁니다. 동일한 BT 모델을 두 환경에서 교차 테스트해 본 결과, 로컬 환경 기동과 배틀 서버 기동 사이에 거리 인식 측면에서 꽤 큰 차이가 발생하는 것을 확인했습니다. 이를 해결하기 위해 내부 파이프라인을 분석해 보았고, 아래와 같은 구조적 차이점을 발견했습니다.

1. 파이프라인 데이터 주입 방식의 차이

배틀 서버 연동 시 (unreal/policies.py): 언리얼 엔진의 미터(Cartesian) 단위 위치값(x, y, z)이 변환 없이 C++ DLL의 BuildPlaneData()로 직주입되고 있습니다. 로컬 시뮬레이션 시 (single_agent_env.py): JSBSim의 위경도(Lat, Lon) 단위 값이 ChangeData()를 통해 DLL로 주입되고 있습니다.

2. 발생하는 딜레마 (거리 인식 오차)

주최측에서 제공해 주신 원본 C++ 코드의 Step() 함수에는 LLAtCartesian 변환이 따로 없어서, 입력값을 기본적으로 미터 단위로 가정하고 작동하는 것으로 보입니다. 이 때문에 배틀 서버에서는 의도대로 잘 작동하지만, 로컬 환경(JSBSim)에서는 위경도(도 단위) 값이 미터로 해석되면서 적기와 상대 거리가 매우 작게(0.4mm 수준) 잡히는 현상이 발생하고 있습니다. 이를 해결하기 위해 C++ 코드에 LLAtCartesian 변환 로직을 임의로 추가하여 로컬 환경을 정상화해 보았으나, 이렇게 수정한 DLL을 배틀 서버에 올리면 반대로 서버의 미터 좌표를 위경도로 착각하여 상대 거리가 11만 km 이상으로 튀는 현상이 발생합니다.

3. 문의 및 건의 사항 현재의 파이프라인 구조상 참가자가 로컬 환경의 규격을 맞추면 배틀 서버가 어긋나고, 서버 규격을 맞추면 로컬 테스트가 어려운 상황입니다.

이를 해결하기 위해 참가자 입장에서 서버 환경(unreal/policies.py) 코드를 수정하여 언리얼 좌표를 위경도로 변환해서 주입하는 방식을 취하는 것이 맞을지, 아니면 주최측에서 로컬/서버 환경의 좌표계 주입 방식을 통일하는 공식 패치(핫픽스)를 계획하고 계신지 조언과 가이드를 부탁드립니다.